

Introduction à l'optique géométrique

I. Les lois fondamentales de l'optique géométrique

I.1 Définition

L'optique est une branche de la physique qui étudie la lumière visible, son comportement, sa propagation et ses différentes propriétés. Elle s'intéresse aussi bien aux phénomènes liés à l'émission et à l'utilisation de la lumière, qu'à ceux de la vision humaine.

Cette discipline analyse les lois qui régissent les phénomènes lumineux, notamment ceux perçus par l'œil. Elle permet de comprendre comment l'information transmise à l'œil telle que la forme, la couleur ou la position d'un objet est interprétée par notre système visuel.

Parmi les différentes approches de l'optique, **l'optique géométrique** se focalise sur le trajet de la lumière, en tenant compte des propriétés des milieux qu'elle traverse. Elle permet, par exemple, d'expliquer des phénomènes comme la réflexion ou la réfraction à travers des modèles simplifiés où la lumière est représentée par des rayons.

I.2 Nature de la lumière

La lumière transporte de l'énergie sous forme d'onde électromagnétique dans le vide ou dans un milieu transparent. Elle résulte en général de la superposition des ondes de différentes longueurs d'onde. Une lumière monochromatique correspond à une seule onde sinusoïdale de fréquence bien déterminée, alors qu'une lumière polychromatique est constituée de plusieurs ondes électromagnétiques.

- Dans le vide, **la lumière** se propage dans toutes les directions de l'espace à la vitesse :

$$c = 299792458 \text{ m/s} \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

- La longueur d'onde λ dans le vide, la fréquence ν et la période T sont liées par :

$$\lambda = c \cdot T = c / \nu$$

- Le domaine de la lumière visible par l'œil humain correspond aux longueurs d'onde comprises entre $0,4 \mu\text{m}$ et $0,8 \mu\text{m}$ (400 nm et 800 nm).

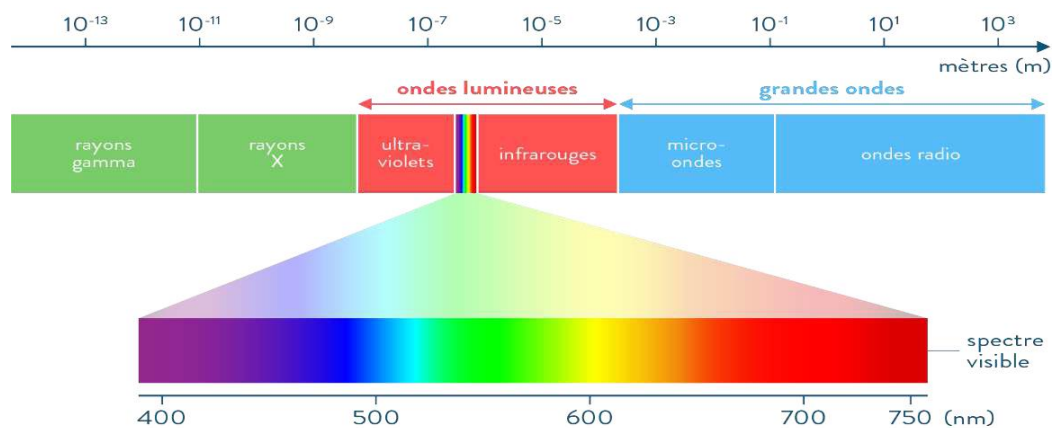


Fig .I.1. Specters de la lumière.

I.3. Principe de propagation rectiligne de la lumière

I.3.1 Sources lumineuses

Une **source lumineuse** est un objet ou un dispositif qui produit de la lumière. Il en existe deux types principaux :

I.3.1.1. Source primaire

Est un objet qui produit sa propre lumière, elle émet directement de la lumière sans avoir besoin d'être éclairée par une autre **source**, on trouve le soleil, une bougieetc

I.3.1.2. Source secondaire

Une **source secondaire** (aussi appelée objet diffusant) est un objet qui ne produit pas sa propre lumière, elle devient visible uniquement lorsqu'elle est éclairée par une **source primaire**, car elle réfléchit ou diffuse la lumière reçue.

La diffusion est un phénomène au cours duquel un objet reçoit de la lumière puis renvoie une partie ou la totalité de cette lumière dans toutes les directions.

Un objet diffusant n'émet pas sa propre lumière. Il devient visible uniquement s'il est éclairé par une **source primaire** (comme le Soleil ou une lampe) ou par un autre objet diffusant.

Par exemple :

- La Lune est un objet diffusant: elle ne produit pas de lumière, mais réfléchit celle du Soleil.

- Les planètes de notre système solaire sont aussi des objets diffusants.
- Tous les objets autour de nous, y compris les personnes, les murs, les livres, etc., sont visibles car ils diffusent la lumière qu'ils reçoivent.

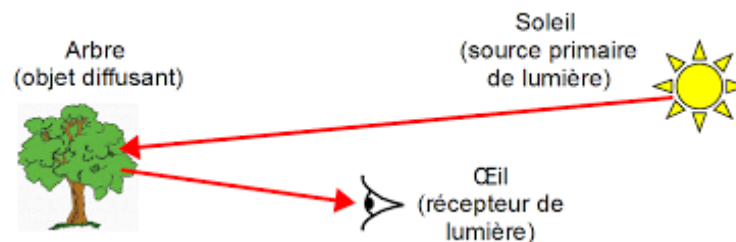


Fig.I.2. Théorie de la vision du rayon lumineux

I.3.2. Rayon lumineux

La lumière est décrite par un ensemble de rayons lumineux indépendants. Ces rayons lumineux sont caractérisés par une direction de propagation et une vitesse de propagation v . Ces rayons lumineux (issus d'une source) se propagent en ligne droite dans tout milieu homogène à une vitesse qui dépend du milieu.

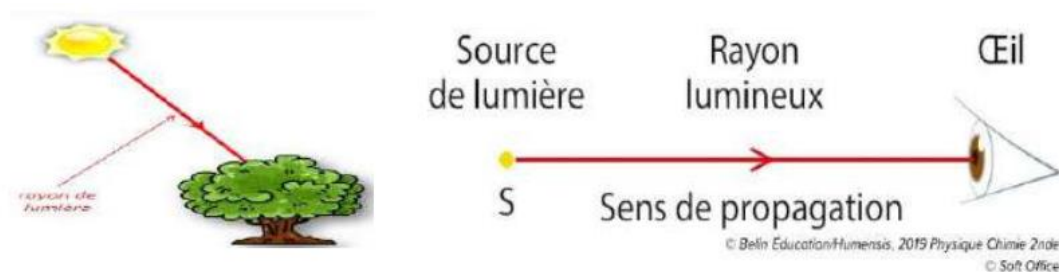


Fig.I.3. Rayon de lumière

I.3.3. Faisceau lumineux

Un **faisceau lumineux** est un **ensemble de rayons de lumière** qui se propagent dans une direction donnée.

Il peut être:

- **Convergent** : les rayons se dirigent vers un même point (ils se rapprochent).
- **Divergent** : les rayons s'éloignent les uns des autres en partant d'un point commun.
- **Parallèle** : les rayons restent parallèles entre eux, sans se rapprocher ni s'éloigner.

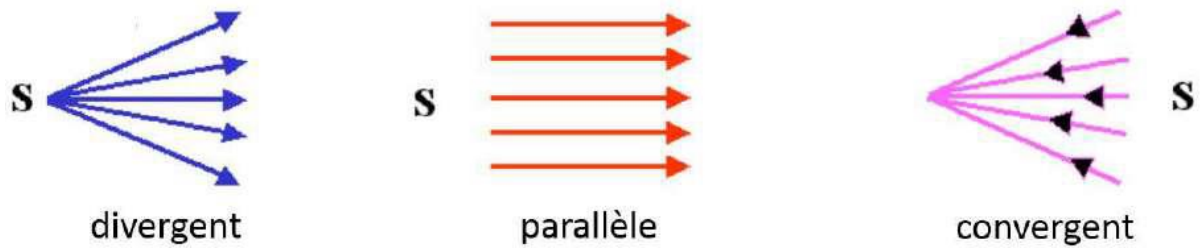


Fig.I.4. Faisceau de lumière

Exemples

- La lumière d'une lampe de poche forme un **faisceau divergent**.
- La lumière émise par un laser est un **faisceau parallèle** presque parfaitement collimaté.
- Un miroir concave peut faire converger les rayons lumineux en un point focal.

Remarque : La lumière se propage dans un milieu transparent

I.4. Les types de milieux

a- Milieux transparent : On voit nettement les objets : Air, eau, verre

b- Milieux opaque : on ne voit pas les objets : Mur, bois, carton

c- Milieux translucide : laisse passer la lumière mais on ne voit pas nettement: Verre dépoli, papier – calque.

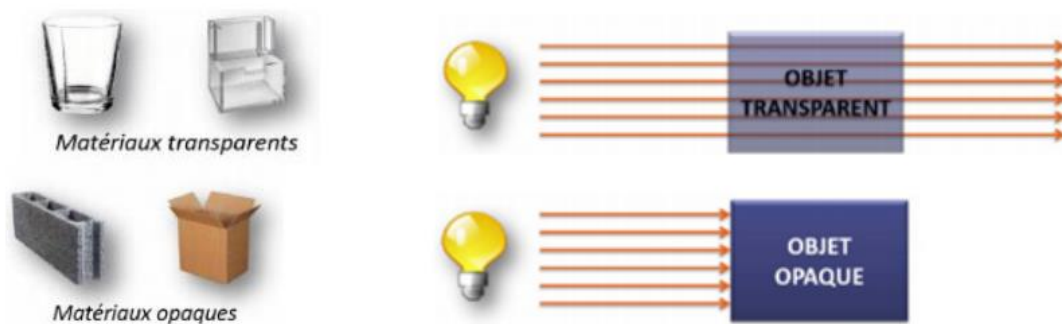


Fig.I.5. Les milieux de propagation de la lumière.

I.5. Indice de réfraction d'un milieu

La vitesse de propagation (ou célérité) de l'onde dépend du milieu traversé. Dans un milieu autre que le vide, elle est inférieure à c : $v = \frac{c}{n}$; avec $n > 1$. La grandeur n est appelé **indice de réfraction du milieu**.

- n = indice de réfraction
- c = vitesse de la lumière dans le vide ($\approx 3 \times 10^8$ m/s)
- v = vitesse de la lumière dans le milieu

Remarque

- Plus **n** est **grand**, plus la lumière est **ralentie** dans ce milieu.
- L'**indice n** est **toujours ≥ 1** (car la lumière est toujours plus rapide dans le vide que dans toute autre matière).
- L'indice n dépend de la nature des milieux transparents en contact et de la couleur.

Exemples d'indices de réfraction

Milieu	Indice n
Vide	1,000
Air (sec)	1,00003
Eau	1,33
Verre (selon type)	1,5 à 1,9
Diamant	2, 42

Un milieu dont l'indice est supérieur à un autre milieu, est dit plus réfringent.

I.6. Le chemin optique (Principe de Fermat)

Le principe de **Fermat** (aussi appelé principe du temps minimum) est un principe en optique, donc lié à la lumière. Il dit simplement :

La lumière choisit toujours le chemin qui lui prend le moins de temps pour aller d'un point à un autre.

Pas nécessairement le chemin le plus **court** en distance, mais celui qui est **le plus rapide**.

En médecine, ce principe aide à comprendre le **comportement de la lumière dans les tissus biologiques**, les lentilles (comme dans l'œil ou les instruments

médicaux), ou encore pour les examens par **optique médicale** (ophtalmologie, imagerie, etc.).

Application médicale

Exemple dans l'œil humain :

La lumière entre dans l'œil, (qui est composé de plusieurs milieux transparent) traverse la cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin, etc.

Chaque milieu a un **indice de réfraction** différent (donc une vitesse différente pour la lumière). La lumière change de direction à chaque interface pour minimiser son temps de parcours jusqu'à la rétine.

C'est une application directe du **principe de Fermat**.

Exemple concret

- Si un objet est situé devant nous, la lumière venant de cet objet entre dans l'œil à travers la cornée.
- À cause des différences d'indice (air ≈ 1 , cornée $\approx 1,376$), la lumière se **réfracte fortement** à la cornée.
- Elle continue à changer de direction dans les autres milieux pour que tous les **rayons convergent sur un même point** de la rétine. (La lumière adapte son chemin pour arriver au bon endroit sur la rétine avec un temps de parcours minimal.)
- Le cerveau interprète cette convergence comme une image nette.

Remarque:

Dans un milieu homogène, le principe de Fermat devient simplement : "La lumière se propage en ligne droite." C'est un **cas particulier** du principe.

I.7. Phénomènes de réflexion et de réfraction : lois de la réflexion et de réfraction

On appelle **dioptre** la surface séparant deux milieux transparents, d'indices de réfractions différents. Les rayons demeurent rectilignes dans un milieu homogène et isotrope ; ils sont déviés lors du franchissement d'un dioptre ou à la rencontre d'une surface réfléchissante.

Lorsqu'un faisceau **incident** atteint le **dioptre** au **point d'incidence**, il peut apparaître un faisceau **réfléchi** et un faisceau **réfracté**.

Le plan contenant le *faisceau incident*, le *faisceau réfléchi* et le *faisceau réfracté* est appelé plan d'incidence. Il contient la **normale** au dioptre au **point d'incidence**.

- **La réflexion** caractérise un changement de direction du rayon sur une surface frontière, mais sans changement de milieu (le rayon incident et le rayon réfléchi voyagent dans le même milieu),
- **la réfraction** correspond à la déviation d'un rayon lors de la traversée de la frontière entre deux milieux (le rayon incident et le rayon réfractés parcourent des milieux différents).

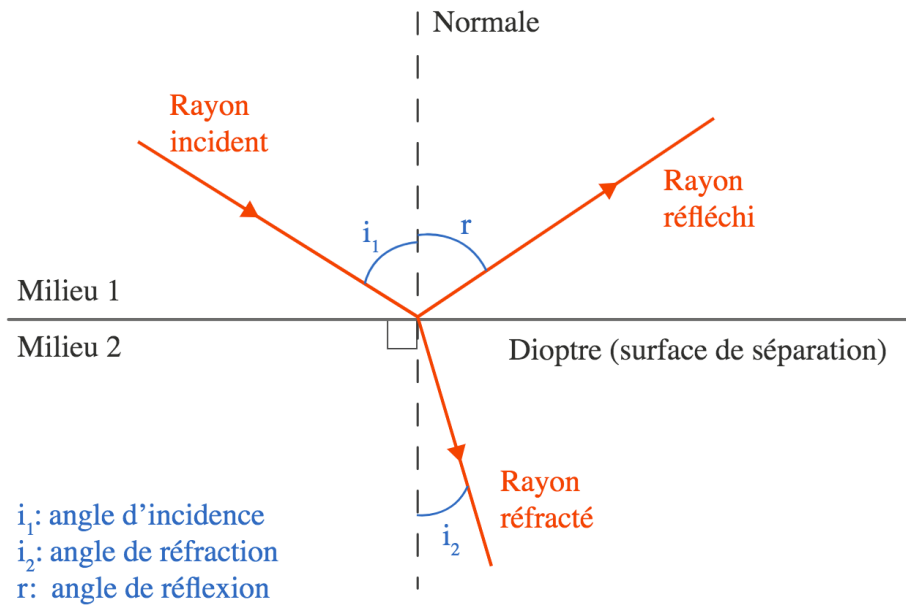


Fig.I.6.

Point d'incidence : c'est le point où tombe le rayon incident.

La normale : c'est une droite qui passe par le point d'incidence et qui est perpendiculaire au plan tangent au point d'incidence.

Angle d'incidence : c'est l'angle entre la normale et le rayon incident.

Si cette lumière incidente est surtout réfractée $\Rightarrow$ dioptre (surface de séparation)

Si cette lumière incidente est surtout réfléchi $\Rightarrow$ miroir (surface de séparation)

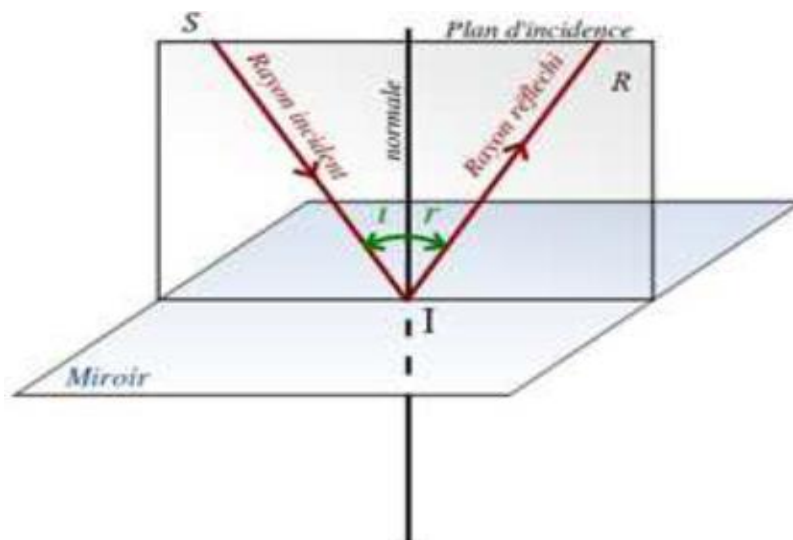


Fig.I.7.

II Lois de Snell-Descartes

Elles précisent les directions des rayons réfléchis et réfractés à l'interface entre deux milieux transparents d'indice n_1 et n_2

1. Lois de la Réflexion

1^{ère} loi de Descartes Le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale à la surface de séparation sont dans le plan d'incidence.

2^{ème} loi de Descartes L'angle de réflexion i' est égal en norme à l'angle d'incidence i

$$i = i'$$

Ces angles sont mesurés par rapport à **la normale**, pas à **la surface**.

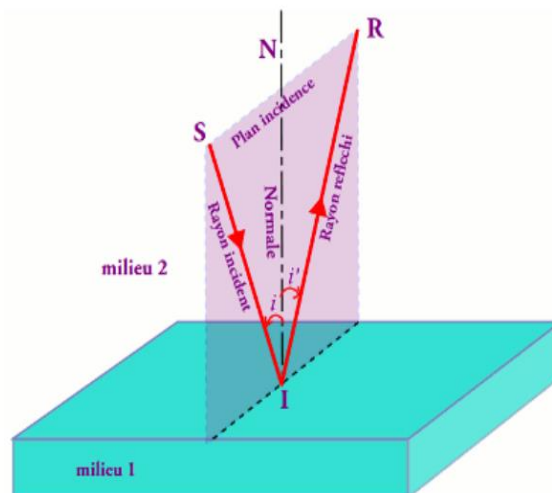


Fig.II.1. Réflexion d'un rayon sur une interface

2. Lois de la réfraction :

1^{ère} loi de réfraction Le rayon incident, le rayon réfracté et la normale à la surface de séparation sont dans le plan d'incidence.

2^{ème} loi de réfraction L'angle d'incidence et l'angle de réfraction sont liés par la deuxième loi de *Snell-Descartes* :

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

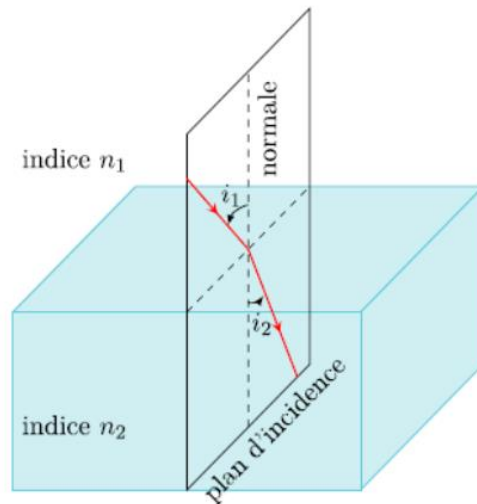


Fig.II.2. Réfraction d'un rayon sur une interface

3. Loi de Kepler

Dans le cas où le rayon lumineux serait proche de la normale. Les angles d'incidence et de réfraction deviennent faibles et on peut confondre le sinus et l'angle ; On obtient ainsi la loi de Kepler: $n_1 i_1 = n_2 i_2$

4. Réfraction limite. Réflexion totale

Les lois énoncées auparavant déterminent seulement la direction du rayon réfracté connaissant celle du rayon incident. Nous allons maintenant reprendre l'étude de la réfraction pour en préciser certaines modalités et en tenant compte de l'existence de la lumière réfléchie.

La lumière passe d'un milieu d'indice n_1 à un autre d'indice n_2

Cas :

➤ **$n_1 < n_2$: réfraction limite**

(Le milieu d'indice n_2 est dit plus réfringent que le milieu d'indice n_1)

$$\frac{n_1}{n_2} < 1 \Rightarrow \frac{\sin(i_2)}{\sin(i_1)} < 1 \Rightarrow \sin(i_2) < \sin(i_1) \Rightarrow i_2 < i_1$$

Si on augmente progressivement l'angle d'incidence i_1 , on constate que l'angle de réfraction croît avec l'angle d'incidence, mais moins vite tel que $i_1 > i_2$, Le rayon réfracté se rapproche de la normale.

Si $i_1 = \pi/2$ (angle d'incidence est maximum) alors on obtient un angle de réfraction limite i_{lim} qu'on calcule :

$$n_1 \sin \pi/2 = n_2 \sin i_{lim}$$

$$\sin i_{lim} = \frac{n_1}{n_2}$$

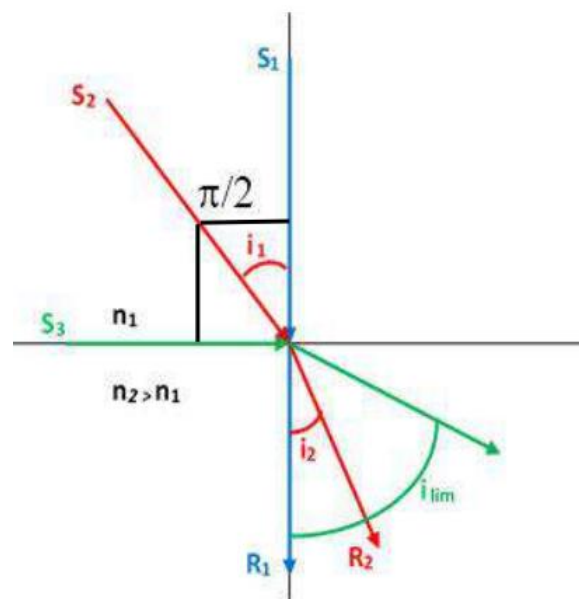
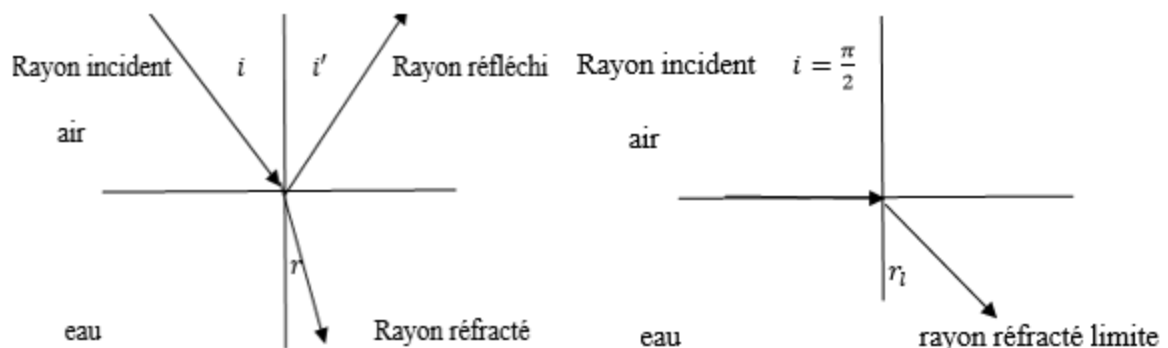


Fig.II.3. Réfraction dans le cas où $n_1 < n_2$



Réfraction limite

Fig.II.4.

Cas:

➤ **$n_1 > n_2$: réflexion totale**

(Le milieu d'indice n_1 est dit plus réfringent que le milieu d'indice n_2)

$$\frac{n_1}{n_2} > 1 \Rightarrow \frac{\sin(i_2)}{\sin(i_1)} > 1 \quad \sin(i_2) > \sin(i_1) \Rightarrow i_2 > i_1$$

Si on augmente progressivement l'angle d'incidence i_1 , on constate que l'angle de réfraction croît avec l'angle d'incidence et le rayon réfracté s'écarte de la normale ; Jusqu'à une certaine valeur de i_r , l'angle de réfraction va atteindre une valeur maximale : $i_2 = \pi/2$

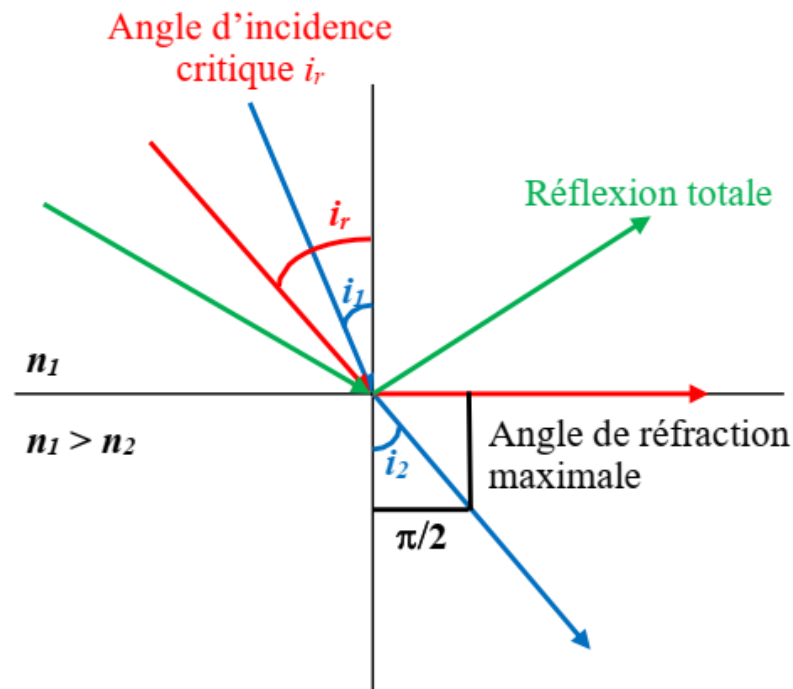


Fig.II.5

Lorsque $i_2 = \pi/2 \rightarrow i_1 = i_r$

$$n_1 \sin(i_r) = n_2 \sin(\pi/2)$$
$$\sin(i_r) = \frac{n_2}{n_1}$$

i_r est appelé angle limite d'incidence

Si $i < i_r \rightarrow$ il y a réfraction et réflexion

Si $i > i_r \rightarrow$ il y a uniquement réflexion on dit il y a **réflexion totale**

Si l'angle d'incidence est supérieur à i_r , il n'y a plus de rayon réfracté, le rayon incident est totalement réfléchi : on parle de **réflexion totale**. Le dioptré se comporte comme un miroir.

Remarque

Lorsqu'il y a réfraction il y a toujours réflexion. Par contre la réflexion, n'est pas toujours accompagnée de réfraction.

5. APPLICATIONS : LA FIBRE OPTIQUE :

Une **fibre optique** est un **fil très fin en verre ou en plastique**, capable de **transporter la lumière** (ou des signaux lumineux) sur de **très longues distances**, avec **peu de perte**.

La lumière est **guidée** à l'intérieur de la fibre grâce à un phénomène appelé **réflexion totale interne**. Voici comment cela fonctionne :

- La fibre est composée de **deux parties** :
 - Le **cœur** (centre, avec indice n_1)
 - La **gaine optique** (enveloppe, avec indice n_2)
et on a toujours :

$$n_1 > n_2$$

Lorsqu'un rayon lumineux entre dans une fibre optique à l'une de ses extrémités avec un angle adéquat, il subit de multiples réflexions totales internes. Ce rayon se propage alors jusqu'à l'autre extrémité de la fibre optique sans perte, en empruntant un parcours en zigzag.

La lumière est une onde électromagnétique. La partie visible de la gamme de longueurs d'onde est de 390 à 760 nm. La partie de la lumière au-dessus 760 nm est infrarouge et inférieure à 390 nm est ultraviolet. Les trois longueurs d'onde les plus couramment utilisées dans les fibres optiques sont 850, 1310 et 1550.

La **lumière utilisée** est généralement un **laser infrarouge** (longueur d'onde spécifique)

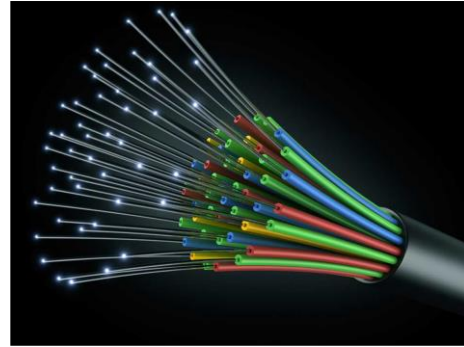
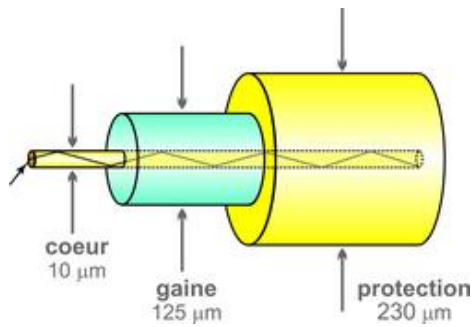


Fig.II.6.

La fibroscopie

Elle permet au médecin de :

- Observer l'intérieur d'un organe en **temps réel**.

Un **fibroscope** est un tube souple (ou rigide) contenant plusieurs fibres optiques

Lorsqu'un rayon lumineux entre **dans le cœur de la fibre** avec un **angle assez grand**, il subit une **réflexion totale interne** à chaque fois qu'il touche la paroi :

- Il est **réfléchi** à l'intérieur du cœur
- Il continue à avancer **en zigzag, sans sortir**
- Même si la fibre est **courbée**, la lumière reste **piégée à l'intérieur**
- Le fibroscope est pourvu d'un système optique (caméra) et d'un canal permettant de réaliser les éventuels prélèvements



Fig.II.7.

III Stigmatisme, Aplanétisme, Dioptries et Miroirs.

1. Système optiques

En optique géométrique, on appelle système optique tout élément capable de modifier la trajectoire de la lumière.

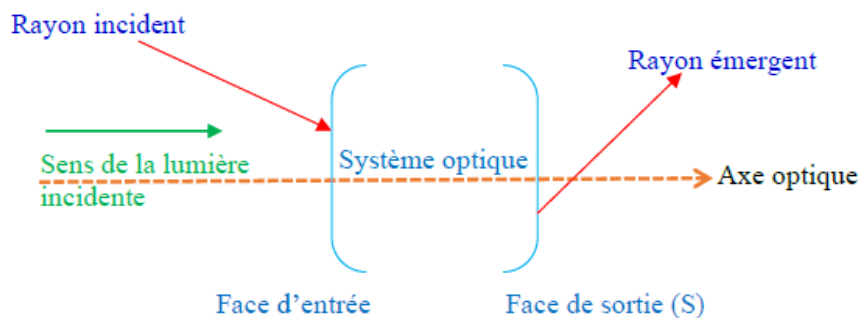


Fig.III.1. Représentation d'un Système optique

Le système optique transforme un rayon lumineux incident en un rayon émergent dans une direction, a priori différente de la direction incidente.

Le système optique peut se présenter sous l'une des formes suivantes :

- Système dioptrique : Système optique ne comprenant que des dioptries (lentilles, lunettes, microscopes).
- Système catadioptrique : Système optique comprenant des dioptries et des miroirs (télescopes).
- Système catoptrique : Système ne comprenant que des miroirs.

1.1. Système Optique Centré et Axe Optique :

C'est un système optique qui admet un axe de symétrie. On appelle cet axe l'**axe optique**. Un système optique centré peut être constitué de dioptrie(s) et ou de miroir(s).

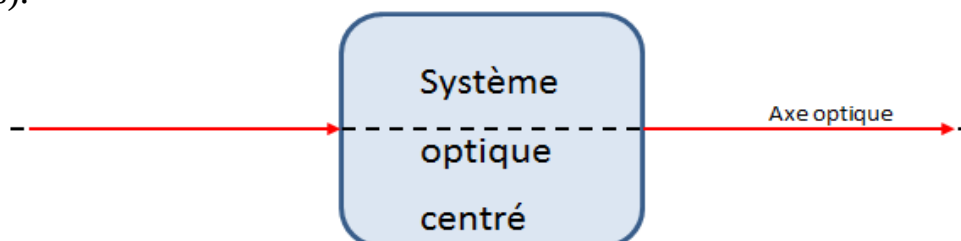


Fig.III.2.

- Les rayons qui arrivent suivant l'axe optique ne sont pas déviés par le système optique.

1.2. OBJET :

Pour un système optique donné, un point objet est le point d'intersection des rayons incidents.

1.3. IMAGE :

Pour un système optique donné, un point image est le point d'intersection des rayons émergents.

Soit A une source lumineuse envoyant des rayons sur un système optique (S). Si tous les rayons issus de A, convergent en un point A' après la traversée de (S), on dit que A' est l'image de A par rapport à (S). Par application du principe de retour inverse de la lumière, on dit alors que A et A' sont conjugués à travers (S).

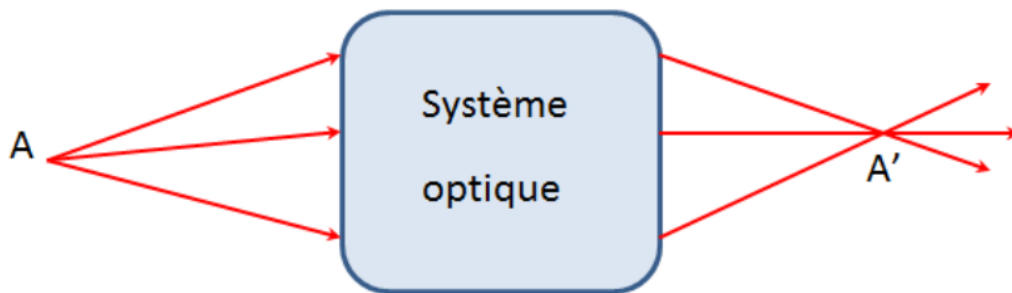


Fig.III.3. Exemple de point objet A et de point image A'

- Pas de système optique → pas d'objet, pas d'image.

1.4. Espace objet et espace image

Un objet sera dit réel s'il est situé dans l'espace objet du système optique, c'est-à-dire en avant de la face d'entrée du système. Sinon, il sera dit virtuel.

Une image sera dite réelle si elle est située dans l'espace image du système optique, c'est-à-dire après la face de sortie du système. Sinon, elle sera dite virtuelle.

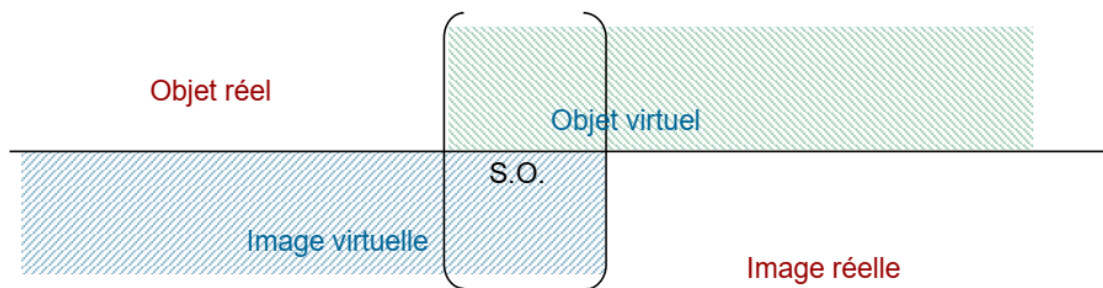


Fig.III.4. Espace objet et image

NB : Une image virtuelle ne peut pas être observée directement sur un écran. Si l'on ne considère qu'un seul Système optique, une image réelle peut être observée sur un écran.

2. Le stigmatisme

Un système optique est de bonne qualité si 'il donne d'une source ponctuelle une image ponctuelle : c'est la condition de stigmatisme.

2.1. Stigmatisme rigoureux :

Un système optique est rigoureusement stigmatique (figure .II.1), si tous les rayons émis par le point objet (**A**) convergent en un seul point image (**A'**). Autrement dit, quand il donne une image nette de bonne qualité, on dit que **A** et **A'** sont conjugués par le système optique.

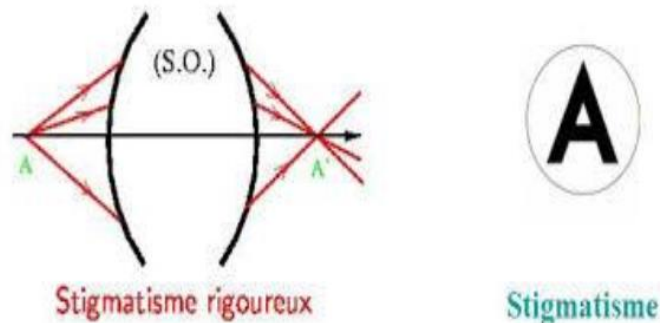


Fig.III.5. Stigmatisme

2.2. Stigmatisme approché

Puisque les cas de stigmatisme rigoureux sont rares, les instruments d'optique parfaits sont irréalisables. En pratique, on doit se contenter du stigmatisme approché qui est une idéalisation. Un système optique (S) présente un stigmatisme approché pour un couple de points (**A ; A'**) si tout rayon incident passant par **A** émerge, après avoir traversé (S), en passant au voisinage de **A'**. Dans ce cas, l'image de **A** est une petite tache centrée sur **A'** et on dit que **A** et **A'** sont conjugués au sens du stigmatisme approché. La plupart des systèmes optiques

permettent d'avoir des images de qualité relativement bonnes et obtenues par des réglages et des diaphragmes. C'est le stigmatisme approché.

Approximation de Gauss : Un système optique centré donnera une image de bonne qualité d'un objet si les deux conditions suivantes, dites conditions de Gauss, sont satisfaites :

Condition 1 : les rayons incidents sont très proches de l'axe optique

Condition 2 : Les rayons incidents sont peu inclinés par rapport à l'axe optique.

Conditions de stigmatisme approché $\equiv$ Condition de Gauss.

$$n_1 \cdot \sin(i_1) = n_2 \cdot \sin(i_2) \longrightarrow n_1 \cdot i_1 = n_2 \cdot i_2$$

Les conditions de Gauss assurent aux systèmes centrés un stigmatisme (conjugaison point à point), et un aplanétisme (conjugaison plan à plan) approchés. Le stigmatisme permet d'associer à un point de l'axe une image sur l'axe: une relation de conjugaison caractéristique traduit cette propriété.

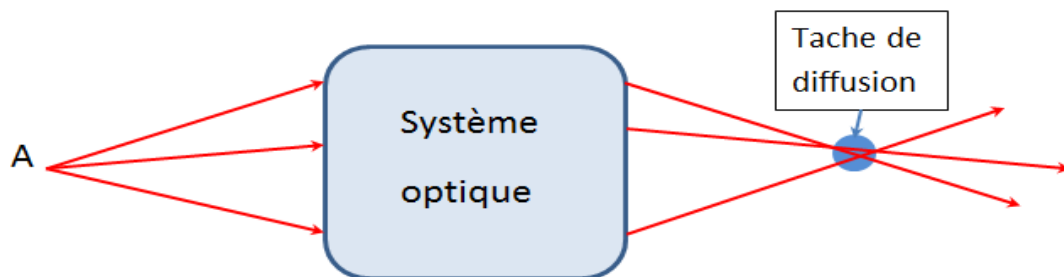


Fig.III.6. Stigmatisme approché

2.3. Aplanétisme

L'aplanétisme est une propriété des systèmes optiques dioptriques, catoptriques et catadioptriques capables, pour un objet étendu perpendiculaire à l'axe optique, de former une image perpendiculaire à l'axe optique.

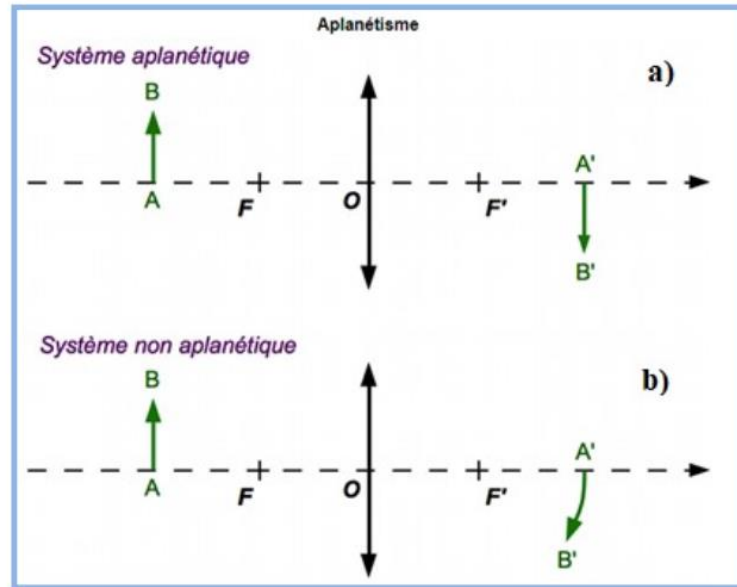


Fig.III.7. Système a) aplanétique et b) non aplanétique.

L'objet AB est perpendiculaire à l'axe optique. Dans le cas du haut, l'image A'B' est elle aussi perpendiculaire à l'axe optique, le système est aplanétique. Dans le cas du bas, elle n'est pas perpendiculaire à l'axe, elle est tordue. Le système n'est pas aplanétique.

3. Propriétés des systèmes centrés

3.1. Relation de conjugaison : Le système donne, d'un point objet A sur l'axe, une image A' également sur l'axe. La position de A' dépend de celle de A. Il existe donc une relation mathématique qui relie les positions de A et A'. Cette relation est dite " relation de conjugaison ".

3.2. Grandissement

Le grandissement linéaire transversal γ est défini le rapport des valeurs algébriques des dimensions linéaires de l'image A'B' à celles de l'objet AB :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$$

γ est une valeur algébrique sans dimension, positive si l'image et l'objet ont le même sens, négative si l'image est renversée par rapport à l'objet.

IV Dioptre Plan

I. Définition

Un **dioptre** est une surface séparant deux milieux transparents homogènes et isotropes, d'indices de réfraction différents.

Les dioptries sont des éléments **réfractifs**.

On parle de **dioptre plan** si la surface de séparation est un plan, de **dioptre sphérique** si c'est une sphère (ou tout au moins une calotte sphérique).

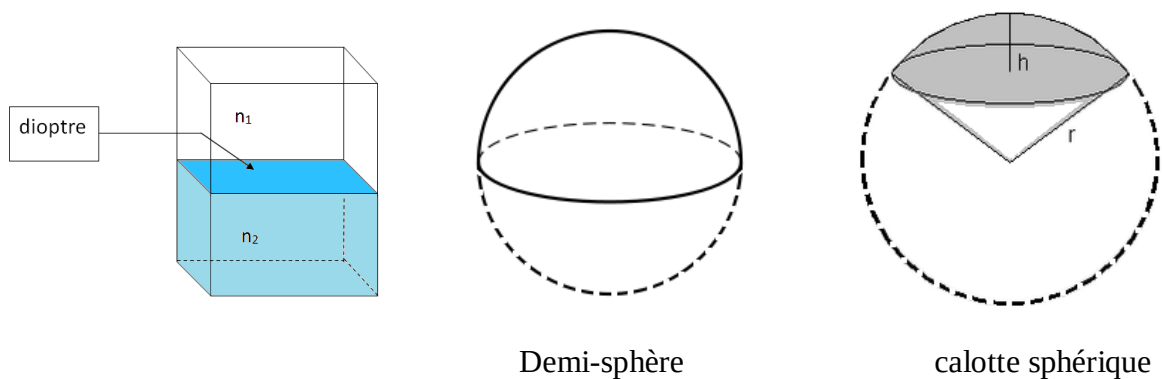


Fig.IV.1.

Donc : Le dioptre plan est une surface plane séparant deux milieux transparents, homogènes et d'indices de réfraction différents et qui forme par réfraction l'image d'un objet donné.

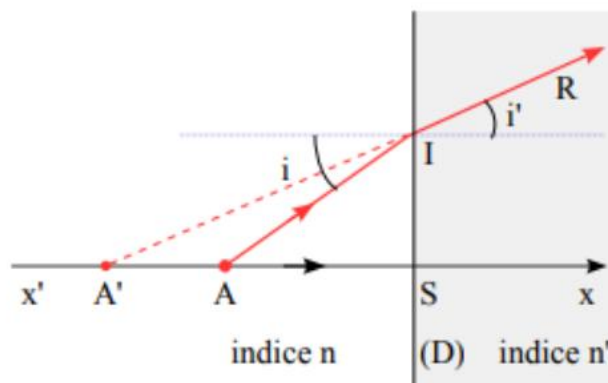


Fig.IV.2.

Considérons un point objet A dans le milieu d'indice n. Le système étant de révolution autour de la normale AS, le rayon AS traverse la surface sans déviation. Si une image de A' existe, elle est certainement sur AS.

Soit un rayon incident AI arrivant sur le dioptré avec un angle d'incidence i. Le rayon réfracté IR correspondant coupe AS en A' tel que :

$$SI = SA \cdot \tan(i) = SA' \cdot \tan(i')$$

$$SA' = SA \cdot \frac{\sin(i)}{\cos(i)} \cdot \frac{\cos(i')}{\sin(i')}$$

$$\sin(i') = \frac{n}{n'} \sin(i)$$

$$\cos(i) = \sqrt{1 - \sin^2(i)}$$

$$\cos(i') = \sqrt{1 - \left(\frac{n}{n'}\right)^2 \sin^2(i)}$$

$$SA' = SA \frac{n'}{n} \sqrt{\frac{1 - \left(\frac{n}{n'}\right)^2 \sin^2(i)}{1 - \sin^2(i)}}$$

Lorsque i varie SA' n'est pas constante : les rayons réfractés ne passent pas par le même point A', dans ce cas l'image est floue, et le dioptré plan n'est pas stigmatique.

II. Un dioptré plan dans les conditions de Gauss : les rayons incidents sont à faible incidence ($i \rightarrow 0^\circ$, $\sin(i) \rightarrow 0$).

$$SA' = SA \frac{n'}{n} \sqrt{\frac{1 - \left(\frac{n}{n'}\right)^2 \sin^2(i)}{1 - \sin^2(i)}} \rightarrow \frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = \frac{n'}{n}$$

La relation obtenue, appelée **relation de conjugaison**. Elle montre que $\overline{SA}$ et $\overline{SA'}$ sont toujours de même signe et; par conséquent; que l'objet A et son image A' sont dans le même milieu et toujours de natures opposées.

V Lame à face parallèles

I .Définition

Une lame à faces parallèles est constituée par un milieu transparent et homogène limité par deux surfaces planes et parallèles. Chacune de ses faces est placée soit dans le même milieu soit dans des milieux différents.

Dans le cas général où les milieux extrêmes ont des indices différents (n_1 et n_3), un rayon incident arrivant sur la lame sous un angle d'incidence i_1 et se réfractant une première fois sur la face d'entrée (i_2) puis une deuxième fois sur la face de sortie, en ressort sous un angle i_3 .

Face d'entrée : $n_1 \cdot \sin(i_1) = n_2 \cdot \sin(i_2)$

$$\longrightarrow n_1 \cdot \sin(i_1) = n_3 \cdot \sin(i_3)$$

Face de sortie : $n_2 \cdot \sin(i_2) = n_3 \cdot \sin(i_3)$

Les angles de réfraction et d'incidence à l'intérieur de la lame étant égaux.

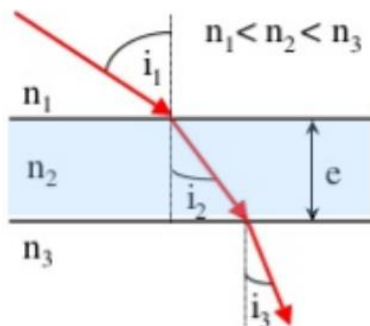


Fig.V.1.

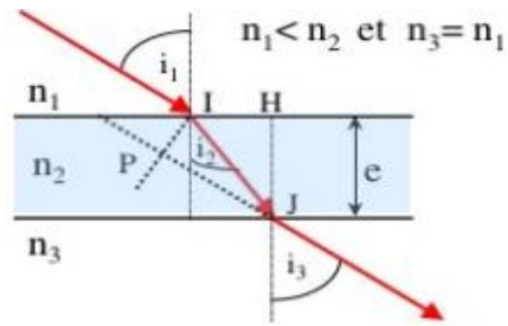


Fig.V.2.

Le cas le plus intéressant est celui où les milieux extrêmes sont les mêmes ($n_1 = n_3$).

$n_1 \cdot \sin(i_1) = n \cdot \sin(i_3) \Rightarrow i_1 = i_3$, Le rayon émergent est alors parallèle au rayon incident : on a pas de déviation ($D = i_3 - i_1 = 0^\circ$), le rayon subit juste un **décalage IP**.

II. Calcul du déplacement latéral :

On suppose que $n_1 = n_3$ (voir fig.v.2.), $IJ = \frac{e}{\cos i_2}$, $\widehat{IJP} = (i_1 - i_2)$ et $IP = IJ \sin \widehat{IJP}$

$$\text{d'où : } d = \frac{e \sin(i_1 - i_2)}{\cos i_2}$$

Si $i_1 = 0$; $i_2 = 0$ et $d = 0$ (résultat évident à priori : le rayon tombant sous l'incidence normale n'est pas dévié).

$$\text{Si } i_1 = \frac{\pi}{2} \quad d = \frac{e \sin(\frac{\pi}{2} - i_2)}{\cos i_2} = e$$

d augmente avec i_1 et est maximum pour $i_1 = \frac{\pi}{2}$; le maximum est égal à l'épaisseur de la lame.

II. Image d'un point

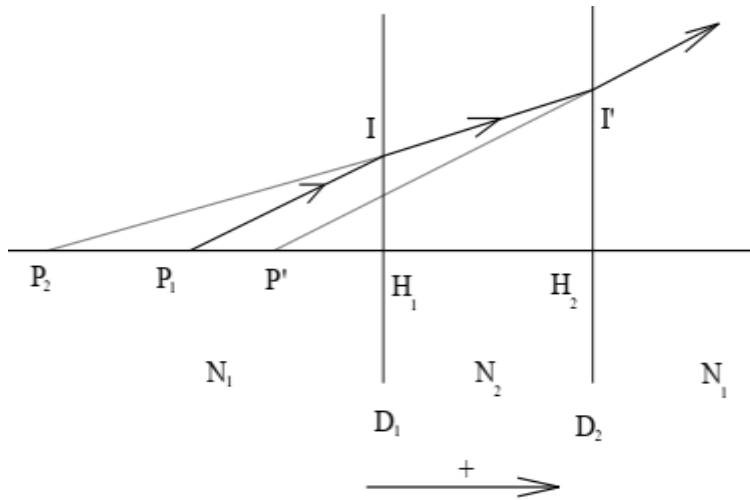


Fig.V.3.

Comme pour le dioptre plan, il n'y a stigmatisme rigoureux que pour un point objet à l'infini. Il y a stigmatisme approché pour des rayons centraux. Nous nous plaçons dans cette hypothèse et appliquerons à chacun des 2 DP qui constituent la lame à faces parallèles la formule approchée $\frac{p_1}{N_1} - \frac{p_2}{p_2} = 0$, en faisant bien attention à la signification des différents symboles de cette formule. L'objet p_1 donne avec le dioptre D_1 une image P_2 et l'on a :

$\overline{H_1 P_2} = \overline{H_1 P_1} \frac{N_2}{N_1}$. Cette image P_2 (fig.v.3) joue pour D_2 le rôle d'un objet (virtuel) situé dans un milieu d'indice N_2 . L'objet virtuel P_2 donne à travers D_2 une image P' telle que:

$$\overline{H_2 P'} = \overline{H_2 P_2} \frac{N_1}{N_2}$$

Développons cette relation :

$$\overline{H_2 H_1} + \overline{H_1 P'} = \overline{H_2 H_1} \frac{N_1}{N_2} + \overline{H_1 P_2} \frac{N_1}{N_2}$$

Soit encore :

$$\overline{P_1 H_1} + \overline{H_1 P'} = \overline{H_2 H_1} \frac{N_1}{N_2} - \overline{H_2 H_1}$$

et puisque : $\overline{H_2 H_1} = -1$, $\overline{P_1 P'} = 1 \left(1 - \frac{N_1}{N_2}\right)$ qui définit la position de l'image par rapport à celle de l'objet.

VI LE PRISME

I. Définition

Un **prisme** est un élément optique utilisé pour réfracter la lumière, la réfléchir ou la disperser en ces constituants (les différents rayonnements de l'arc-en-ciel pour la lumière blanche).



Fig.VI.1. Dispersion de la lumière par le prisme

Un prisme est un ensemble de trois milieux transparents, homogènes et séparés par deux dioptries plans non parallèles appelés les faces du prisme. La troisième surface est appelée la base du prisme, qui n'intervient pas dans la propagation de la lumière.

Les dioptries plans sont des segments AB et AC et forment un triangle, L'angle formé par les deux faces du prisme est appelé l'angle du prisme [$A = (AB, AC)$]. Le prisme a deux propriétés : la dispersion et la déviation.

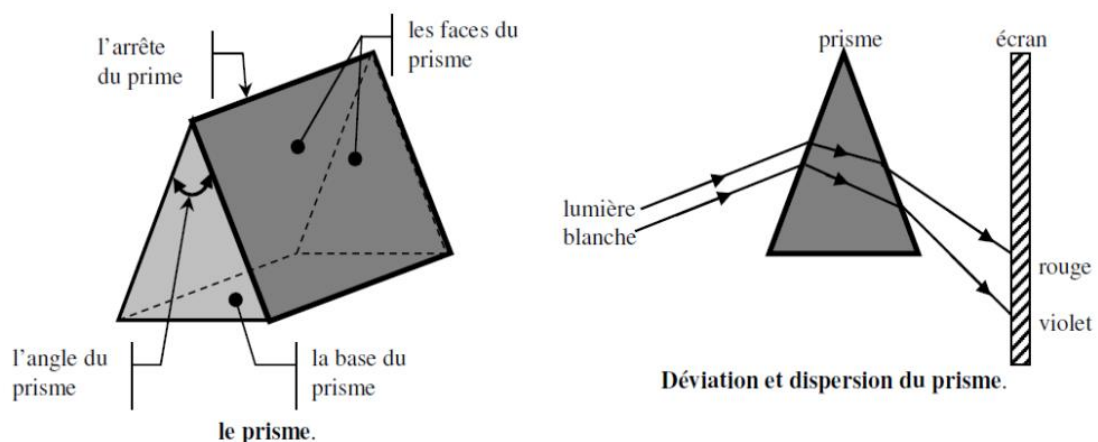
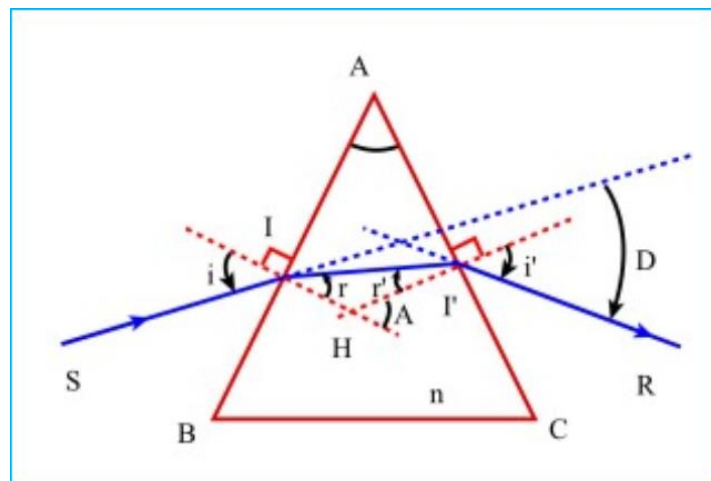


Fig.VI.2. Le prisme

Lorsque la lumière passe de l'air au verre, par exemple, elle est réfractée. Lorsqu'elle ressort par l'autre face, elle est de nouveau réfractée. Le rayon ou faisceau incident est donc dévié. Mais l'indice de réfraction n'est pas le même pour les différentes longueurs d'onde. De sorte que, un pinceau de lumière blanche est séparé en ses composantes: le bleu est plus dévié que le jaune, lui-même plus dévié que le rouge. Dans ces conditions, le prisme peut être utilisé pour analyser un rayonnement visible polychromatique (spectroscopie).

II. Formules d'un prisme et marche des rayons

Considérons un prisme défini dans son plan de section principale par son angle A et son indice relatif $n > 1$. On rappelle que par hypothèse, le milieu ambiant est l'air. Soit SI un rayon incident quelconque qui frappe en I la face d'entrée AB du prisme; provenant d'un milieu moins réfringent que celui du prisme, et qui frappe en I' la face de sortie AC , ce rayon subit en I et I' le phénomène de réfraction en respectant les deux lois de Descartes.



FigVI.3. Chemin d'un rayon lumineux dans un prisme

A : Angle du prisme

i : Angle d'incidence sur la face d'entrée

r : Angle de réfraction sur la face d'entrée

r' : Angle d'incidence sur la face de sortie

i' : Angle d'émergence sur la face de sortie lorsqu'il existe

D : Angle dont il faut faire tourner le prolongement du rayon incident pour l'appliquer sur le rayon émergent

I : point d'incidence sur la face d'entrée

I' : point d'incidence sur la face de sortie

D'après les lois de Snell-Descartes en I et I' imposent les deux relations suivantes :

En I, on a: $\sin(i) = n \cdot \sin(r)$ (1)

En I', on a: $\sin(i') = n \cdot \sin(r')$ (2)

Dans le triangle IHI': $A = r + r'$ (3)

Par définition des notions des triangles, l'angle extérieure A est égale à la somme des deux angles intérieurs qui ne sont pas proche de cet angle.

L'angle de déviation D est par définition l'angle dont il faut faire tourner le rayon incident SI pour l'amener dans la direction du rayon émergent I'R. (La déviation est l'angle entre le prolongement du rayon incident et le rayon émergent). Cette déviation est donc la somme de deux déviations successives qui ont lieu dans le même sens, l'une à l'entrée, l'autre à la sortie du prisme, soit :

$$D = (i - r) + (i' - r')$$

Comme: $A = r + r'$

Ainsi l'angle de déviation D est donné par la formule:

$$D = i + i' - A \quad (4)$$

A retenir

$$\sin(i) = n \cdot \sin(r)$$

$$\sin(i') = n \cdot \sin(r')$$

$$r + r' = A$$

$$D = i + i' - A$$

Les 4 formules citées sont les formules fondamentales du prisme. Elles viennent d'être établies dans un cas particulier de figure.

III. Minimum de déviation

On démontre que D passe par un minimum D_m lorsque :

- $i = i' = \frac{D_m + A}{2} \equiv i_m$ $D = i + i' - A$

- $r = r' = \frac{A}{2} \equiv r_m$ $A = r + r'$

$$\sin i_m = n \sin r_m \quad \rightarrow \quad n = \frac{\sin\left(\frac{D_m + A}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

L'indice du prisme peut être déterminé, pour une radiation monochromatique donnée, en mesurant l'angle de déviation minimum

VII DIOPTRE SPHERIQUE



I. Définitions

Un dioptre sphérique est une portion de surface sphérique réfringente séparant deux milieux homogènes et transparents d'indices différents. Il est caractérisé par:

- Le centre C de la sphère appelé centre de dioptre
- Le point S appelé sommet du dioptre.
- L'axe optique, l'axe de symétrie de révolution du dioptre, passant par les points C et S .
- Le rayon de la sphère $R = \overline{SC}$, appelé le rayon de courbure, une quantité algébrique qui est négative pour un dioptre sphérique concave $\overline{SC} < 0$ et positive pour un dioptre sphérique convexe $\overline{SC} > 0$.

On oriente l'axe optique dans le sens de propagation de la lumière (de la gauche vers la droite).

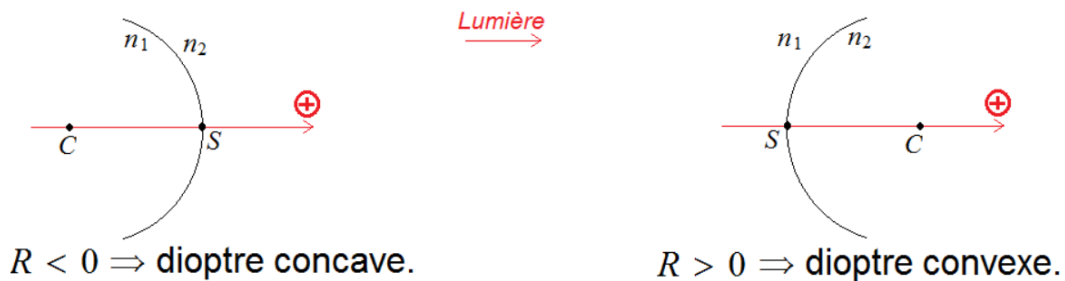


Fig.VII.1.

II. Dioptre convergent ou divergent

Dans un dioptre sphérique convergent, le rayon, après traversée du dioptre se rapproche de l'axe optique. Au contraire, dans un dioptre divergent, il s'en éloigne.

Si un dioptre convexe est composé d'un deuxième milieu plus réfringent que le premier ($n_1 < n_2$) il est convergent, sinon ($n_1 > n_2$), il est divergent. Si un dioptre concave est composé d'un deuxième milieu plus réfringent que le premier ($n_1 < n_2$) il est divergent, sinon ($n_1 > n_2$), il est convergent.

Quatre cas possibles pour le dioptre sphérique :

- $\overline{SC} < 0$ et $n_1 < n_2 \rightarrow$ Dioptre sphérique concave divergent.
- $\overline{SC} < 0$ et $n_1 > n_2 \rightarrow$ Dioptre sphérique concave convergent.
- $\overline{SC} > 0$ et $n_1 < n_2 \rightarrow$ Dioptre sphérique convexe convergent.
- $\overline{SC} > 0$ et $n_1 > n_2 \rightarrow$ Dioptre sphérique convexe divergent

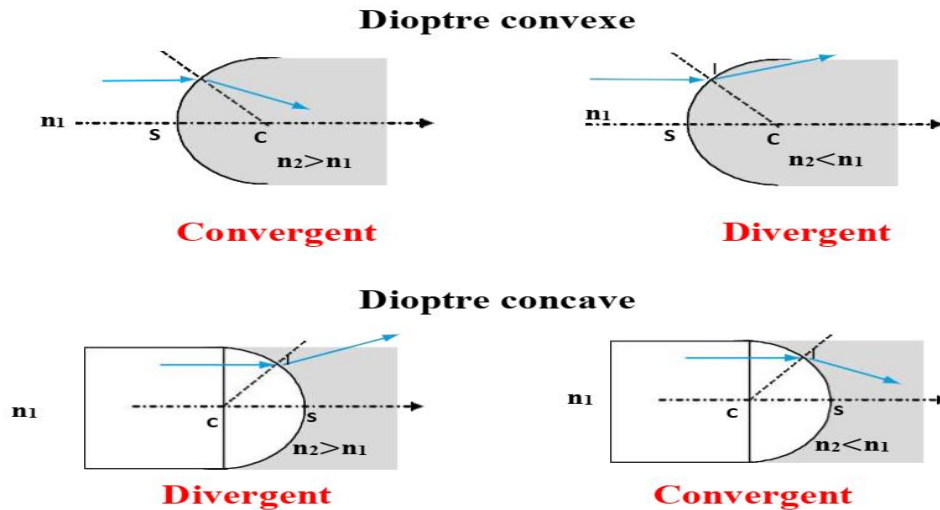


Fig.VII.2. Les quatre configurations possibles d'un dioptrite sphérique

II. La vergence

La vergence est un paramètre qui caractérise les propriétés de focalisation d'un système centré. Il s'agit d'une grandeur algébrique, homogène à l'inverse d'une longueur, et elle s'exprime en dioptries (δ) ou (m^{-1}). [1 dioptrie = 1 m^{-1}].

Dans les dioptries sphériques la vergence est donnée par la relation :

$$V = \frac{n_2 - n_1}{SC}$$

Si $V > 0$, le système est convergent. Un rayon arrivant parallèlement à l'axe optique émerge en se rapprochant de l'axe, pourvu qu'il émerge du même côté de l'axe optique que le rayon incident.

Si $V < 0$, le système est divergent. Un rayon arrivant parallèlement à l'axe optique émerge en s'éloignant de l'axe, pourvu qu'il émerge du même côté de l'axe optique que le rayon incident.

Enfin si $V = 0$, le système est afocal. Un rayon arrivant parallèlement à l'axe optique émerge toujours parallèle à l'axe.

IV. Stigmatisme approché

- Le dioptrite sphérique n'est rigoureusement stigmatique que pour les points de sa surface et de son centre.
- Il y'a stigmatisme approché pour tout point de l'espace qui n'envoie sur le dioptrite sphérique qu'un pinceau lumineux dont le rayon moyen lui est normal.

V. Relations de conjugaison

Un dioptre sphérique n'est pas rigoureusement stigmatique. Cependant, dans le cadre des approximations de GAUSS, on peut considérer que tous les rayons issus d'un point objet « A » après traversée du dioptre se croisent en un point unique « A' »

Nous allons utiliser cette propriété pour déterminer une relation de conjugaison.

NB : Dans les conditions de Gauss (rayons peu inclinés sur l'axe et entrant dans le système proches de l'axe).

V.1. Relation de conjugaison avec origine au sommet

Considérons un point objet réel A situé sur l'axe optique d'un dioptre concave. L'image A' de A est située au point d'intersection de deux rayons lumineux quelconques issus de A. Considérons le rayon émis depuis A et qui se réfracte au point I en accord avec les lois de la réfraction. A' se trouve au point d'intersection du prolongement du rayon réfracté et de l'axe optique.

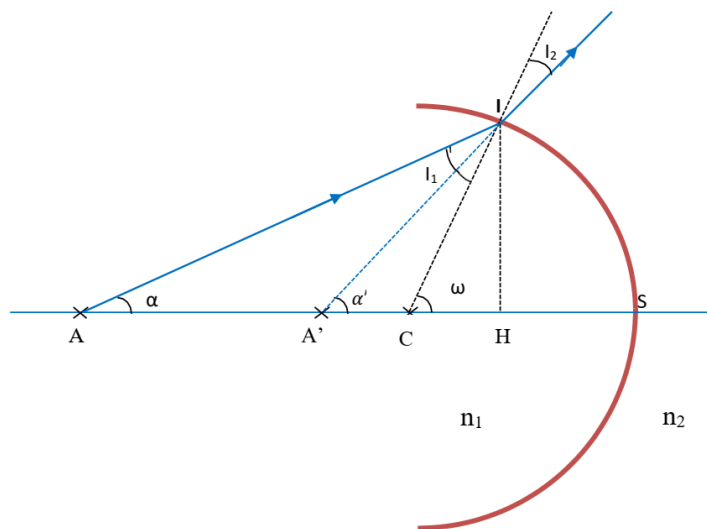


Fig.VII.3. Relation de conjugaison avec origine au sommet

La normale au dioptre en I est CI.

Le rayon AI arrive sur le dioptre avec l'incidence i_1 .

Il est réfracté avec un angle de i_2 tel que $n_1 \cdot \sin i_1 = n_2 \cdot \sin i_2$

Ce rayon coupe l'axe optique en A'. La partie IA' est virtuelle.

Dans l'approximation de GAUSS, les angles i_1 , i_2 , α , ω sont suffisamment petits et H et S peuvent être considérés confondus.

Dans les triangles AIC et A'IC, la somme des angles intérieurs doit être égale à π , soit :

$$i_1 + \alpha + (\pi - \omega) = \pi$$

et donc : $i_1 = \omega - \alpha$,

$i_2 + \alpha' + (\pi - \omega) = \pi$

et donc : $i_2 = \omega - \alpha'$,

D'après la loi de Snell-Descartes et de la condition de Gauss, on a :

$$n_1 i_1 = n_2 i_2$$

$$\text{et donc : } n_1 (\omega - \alpha) = n_2 (\omega - \alpha')$$

On a aussi :

$$\alpha' = \tan \alpha' = \frac{SI}{SA'}$$

$$\omega = \tan \omega = \frac{SI}{SC}$$

On peut trouver l'expression suivante :

$$\frac{n_2}{SA'} - \frac{n_1}{SA} = \frac{n_2 - n_1}{SC} = V$$

$\overline{SA'}$, $\overline{SA}$ et $\overline{SC}$: **distances algébriques** mesurées à partir de S.

Cette relation est appelée **relation de conjugaison avec origine au sommet**.

V.2. Relation de conjugaison avec origine au centre

Partant de la relation de conjugaison de Descartes, avec origine au sommet, on obtient d'abord :

$$\frac{n_2}{SA'} - \frac{n_1}{SA} = \frac{n_2 - n_1}{SC}$$

Puis en appliquant les relations de Chasles :

$$\overline{SA} = \overline{SC} + \overline{CA} \quad \text{et} \quad \overline{SA'} = \overline{SC} + \overline{CA'} , \text{ on montre que :}$$

$$\frac{n_2}{\overline{CA}} - \frac{n_1}{\overline{CA'}} = \frac{n_2 - n_1}{\overline{CS}}$$

Cette relation est appelée **relation de conjugaison avec origine au centre**.

VI. Foyers du dioptrique sphérique

Le dioptrique sphérique est caractérisé par deux points particuliers appelés foyers :

VI. 1. Le foyer objet représente la position d'objet lorsque son image se forme à l'infini.

VI.2. La distance focale objet, est alors, donnée par :

$$\overline{SF} = \frac{n_1}{n_1 - n_2} \overline{SC}$$

VI.3. Le foyer image représente la position de l'image lorsque l'objet est placé à l'infini.

VI.4. La distance focale image, est alors, donnée par :

$$\overline{SF'} = \frac{n_2}{n_2 - n_1} \overline{SC}$$

- Tout rayon incident, issu de F, émerge parallèlement à l'axe optique ;
- Tout rayon incident, parallèle à l'axe optique, émerge en convergent vers F'.

Dans un dioptré sphérique, on définit les distances focales image et objet comme étant les quantités algébriques suivantes :

$$f = \overline{SF} = -\frac{n_1}{V}$$

$$f' = \overline{SF'} = \frac{n_2}{V}$$

Où n_1 et n_2 sont les indices des milieux situés avant et après le système. Si les deux milieux sont identiques, les distances focales sont opposées.

- Si $V > 0$, on a $f' > 0$ et $f < 0$;
- Si $V < 0$, on a $f' < 0$ et $f > 0$.

En pratique, on utilise surtout la distance focale image f' pour caractériser le système.

➤ Objet A à l'infini optique → image au foyer principal image F'

$$\frac{1}{\overline{SA}} \rightarrow 0, \quad \frac{n_2}{\overline{SA'}} - 0 = \frac{n_2}{\overline{SF'}} = \frac{n_2 - n_1}{\overline{SC}} = V$$

La distance focale image

$$f' = \overline{SF'} = \frac{n_2}{n_2 - n_1} \overline{SC}$$

➤ Image A' à l'infini optique → objet au foyer principal objet F

$$\frac{1}{\overline{SA'}} \rightarrow 0, \quad 0 - \frac{n_1}{\overline{SA}} = -\frac{n_1}{\overline{SF}} = \frac{n_2 - n_1}{\overline{SC}} = V$$

La distance focale objet

$$f = \overline{SF} = \frac{n_1}{n_1 - n_2} \overline{SC}$$

Remarque :

Pour le dioptré sphérique $f \neq f'$

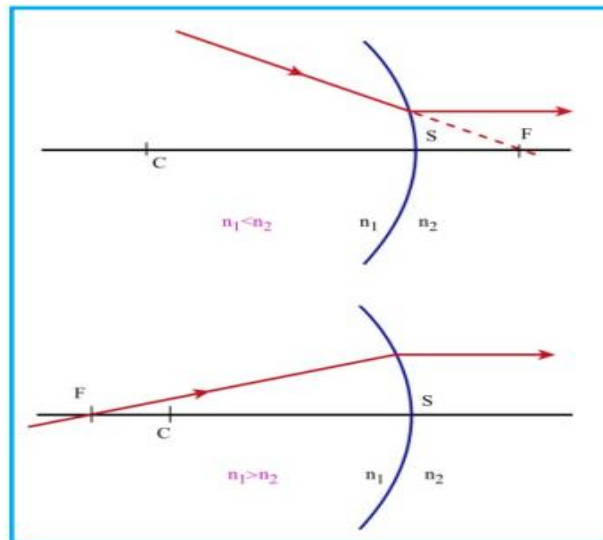


Fig.VII.4. Foyer objet F

Foyer objet F : est le point objet d'une image formée à l'infini, La distance focale objet f est la mesure algébrique $\overline{SF}$

$$\overline{SF} = \frac{n_1 \overline{SC}}{n_2 - n_1} = - \frac{n_1}{V}$$

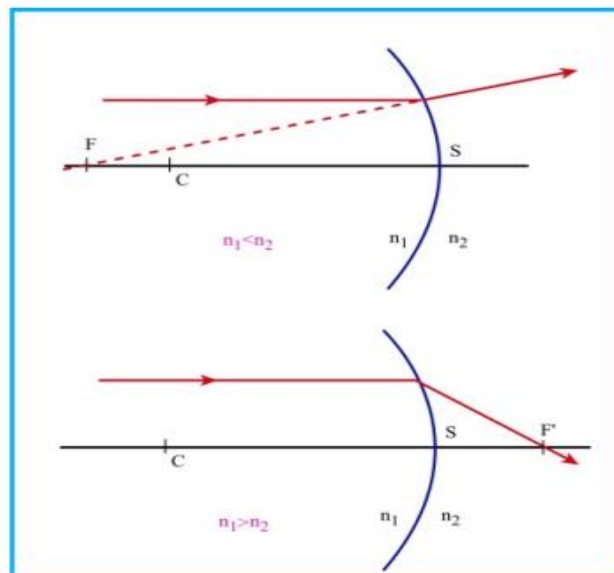


Fig.VII.5. Foyer image F'

Foyer image F' : est le point image d'un objet situé à l'infini. La distance focale image f' est la mesure algébrique $\overline{SF'}$

$$\overline{SF'} = \frac{n_2 \overline{SC}}{n_2 - n_1} = \frac{n_2}{V}$$

Nous remarquons que: $\frac{\overline{SF'}}{\overline{SF}} = -\frac{n_2}{n_1} < 0$

$\overline{SF'}$ et $\overline{SF}$ sont de signes contraires, F et F' appartiennent à deux milieux différents.

VII. Grandissement

C'est le rapport de la taille de l'image à la taille de l'objet:

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$$

➤ **Origine aux sommet**

$$\gamma = \frac{n}{n'} \frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}}$$

➤ **Origine aux centre**

$$\gamma = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}}$$

➤ **Origine aux foyers**

$$\gamma = -\frac{\overline{SF}}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{S'A'}}{\overline{SF'}}$$

- Si $\gamma > 0$ (+) l'image est **droite** (elle a le même sens que l'objet).
- Si $\gamma < 0$ (-) l'image est **renversée** (sens inverse).
- Si $|\gamma| > 1$ l'image est **plus grande** que l'objet.
- Si $|\gamma| < 1$ l'image est **plus petite** que l'objet.
- Si $\gamma = 1$ l'image et l'objet ont **la même taille**.

VII. Les caractéristiques de l'image

VII.1. La position de l'image $\overline{SA'}$

- Si $\overline{SA'} > 0$ l'image est réelle
- Si $\overline{SA'} < 0$ l'image est virtuelle

VII.2. La nature de l'image

→ Dire si elle est réelle ou virtuelle.

→ Dire si elle est droite ou renversée :

→ Dire si elle est agrandie, réduite ou de même taille que l'objet

VIII. Construction de l'image

La construction géométrique est indispensable pour visualiser et vérifier les résultats obtenus par le calcul.

On considère toujours un objet A_1B_1 perpendiculaire à l'axe optique, son image associée sera A_2B_2 . Pour diminuer les risques d'erreur, il est préférable de tracer les trois rayons particuliers suivants :

- ✓ Le rayon issu de B_1 parallèle à l'axe optique se réfracte en passant par le foyer image F' ;
- ✓ Le rayon issu de B_1 passant par le foyer objet F , émerge parallèle à l'axe optique.
- ✓ Le rayon issu de B_1 passant par le centre C du dioptre n'est pas dévié ($i=0$ et $r=0$)

VIII.1. Cas d'un dioptre convergent (objet réel)

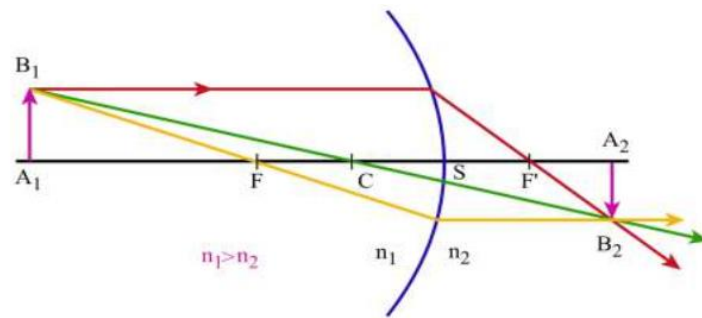


Fig.VII.6. Construction géométrique de l'image A_2B_2 dans le cas d'un dioptre sphérique convergent

VIII.2. Cas d'un dioptre divergent (objet réel)

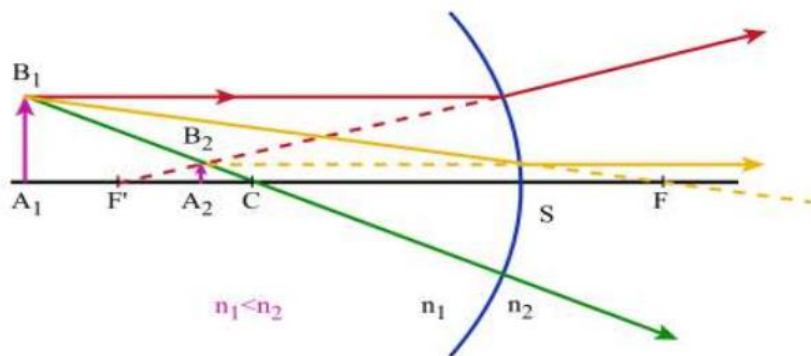


Fig.VII.7. Construction géométrique de l'image A_2B_2 dans le cas d'un dioptre sphérique divergent

VIII LENTILEES MINCES



Lentilles minces

Les lentilles sont des constituants essentiels des systèmes optiques, elles permettent de découvrir l'univers infiniment grand (téléscope) et l'infiniment petit (microscope) et de corriger la vue (lunette).

On les trouve dans la vie courante (lunettes, lentilles de contact, appareils photographiques) que dans le domaine de la recherche scientifique (téléscopes, spectrographes, microscopes...).

Description

Une lentille mince est formée par l'association de deux dioptries sphériques, ou d'un dioptre sphérique et d'un dioptre plan, de grand rayon de courbure (R_1 , R_2) par rapport à l'épaisseur de la lentille (e).

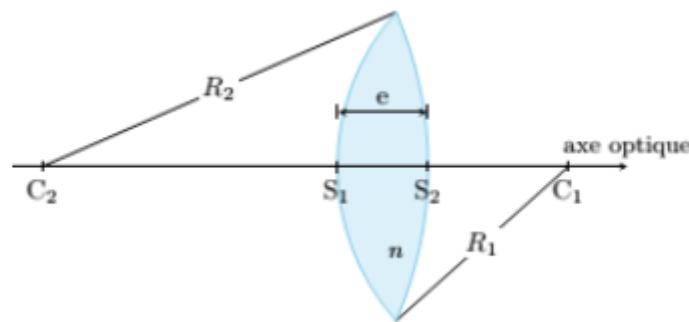
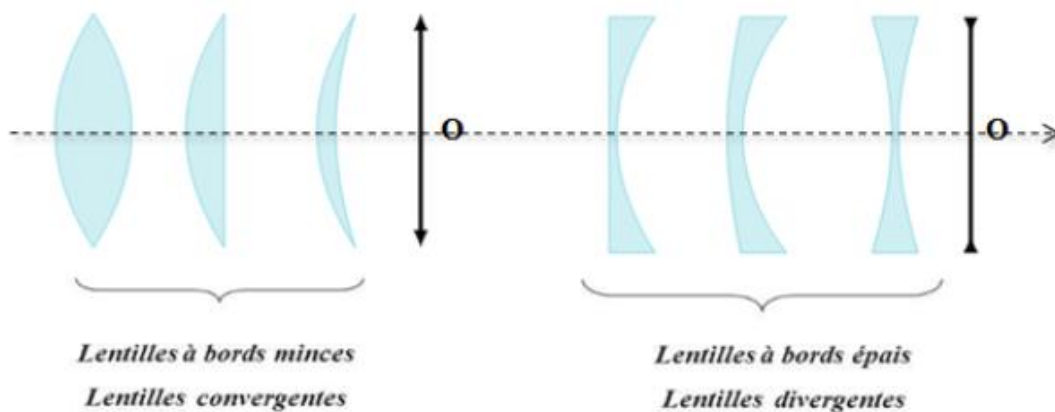


Fig.VIII.1. lentille optique

Dans l'approximation des lentilles minces, les sommets S_1 et S_2 sont considérés confondus en un point O appelé le centre optique.

On distingue deux types de lentilles :

- Les lentilles à bords minces qui sont convergentes,
- Les lentilles à bords épais qui sont divergentes.



Caractéristiques des lentilles minces

Centre optique

On appelle centre optique de la lentille, noté O , le point de l'axe optique de la lentille par lequel passe le rayon réfracté correspondant à un rayon incident dont le rayon émergent correspondant lui est parallèle.

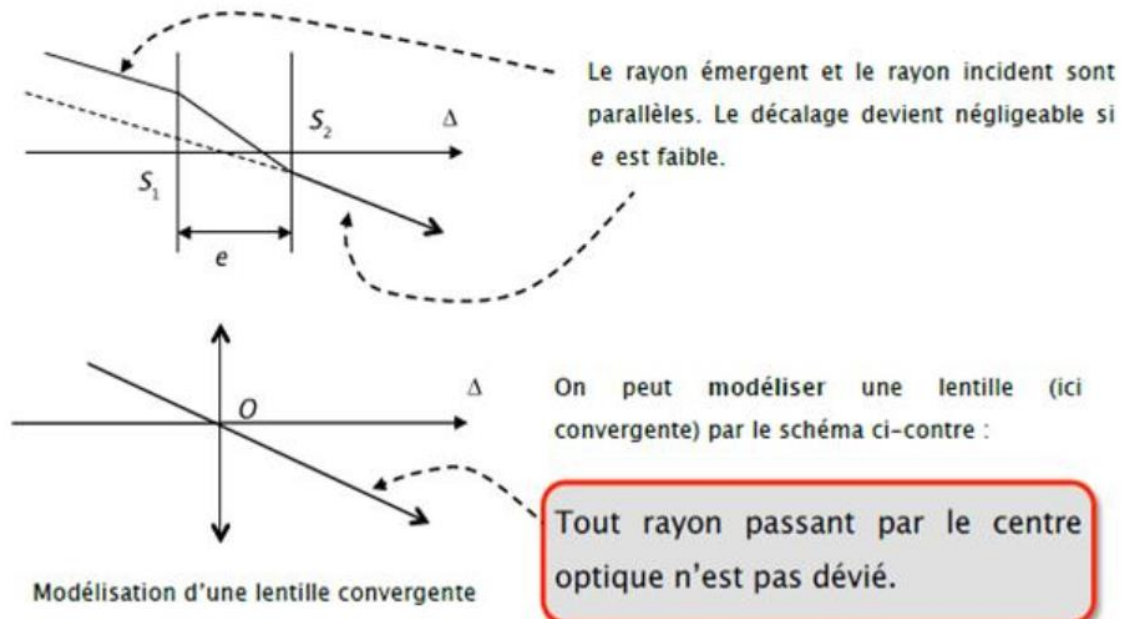


Fig.III.8 Rayon passant par le centre O .

Foyers

Cas d'une lentille convergente (mince)

Une lentille convergente comporte deux foyers, appelés foyer principal objet et foyer principale image :

- Tout rayon incident passant par F , foyer principal objet, émerge parallèle à l'axe optique.

Ce foyer a donc son image à l'infini ;

- Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par F' , foyer principal image.

Ce foyer est donc l'image d'un objet à l'infini ;

- Ces foyers sont symétriques par rapport au centre optique de la lentille.

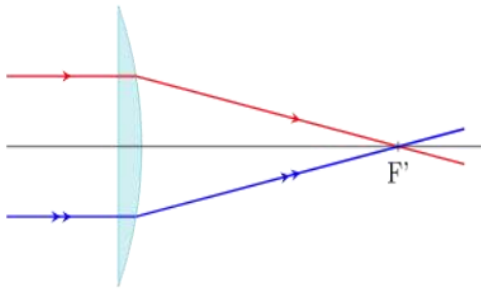


Fig.9.4 : Foyer principal image d'une lentille convergente

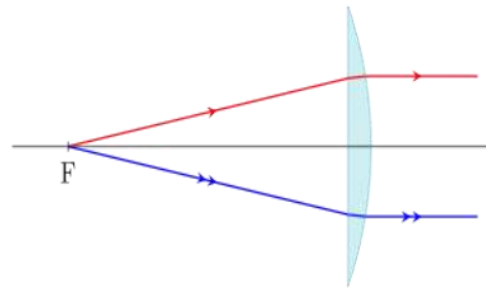


Fig.9.5 : Foyer principal objet d'une lentille convergente

Cas d'une lentille divergente (épaisse)

Une lentille divergente comporte aussi deux foyers, dont les positions sont inversées par rapport à ceux de la lentille convergente :

- Tout rayon incident dont le prolongement passe par F, foyer principal objet, émerge parallèle à l'axe optique ;
- Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge de façon à ce que son prolongement passe par F' ;
- Ces foyers sont également symétriques par rapport au centre optique de la lentille.

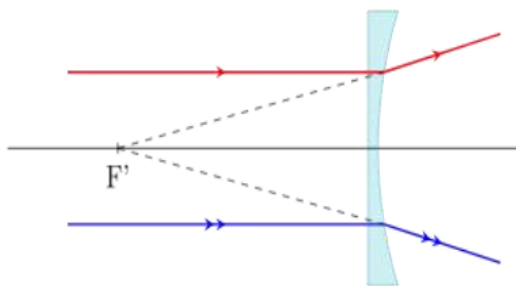


Fig.9.6 : Foyer principal image d'une lentille divergente

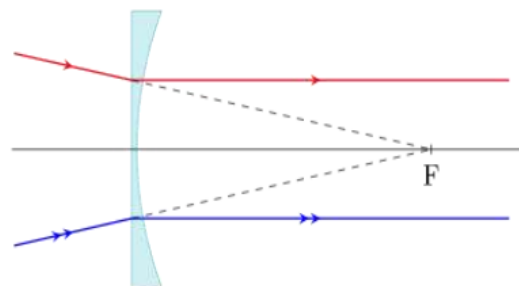


Fig.9.7 : Foyer principal objet d'une lentille divergente

Distance focale

Les distances focales image et objet sont définies par les grandeurs algébriques respectives

$f' = \overline{OF'}$ et $f = \overline{OF}$. Elles s'expriment en mètre (m)

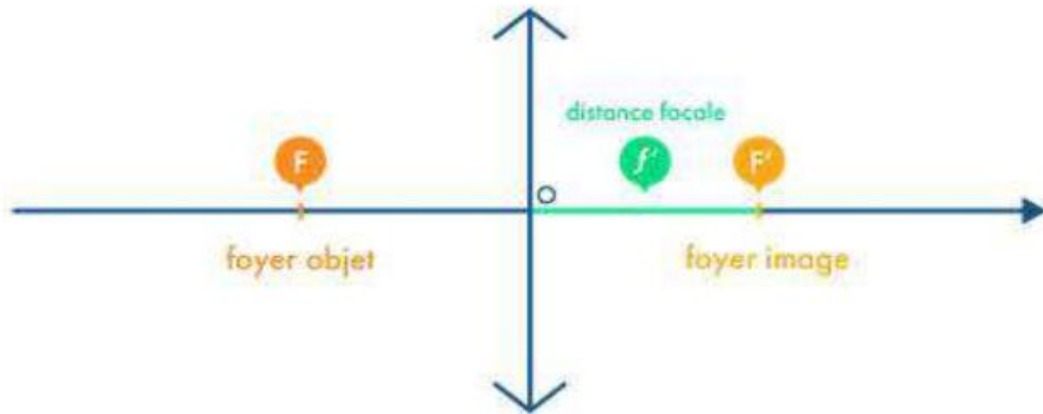


Fig.9.8 : Distance focale d'une lentille convergente

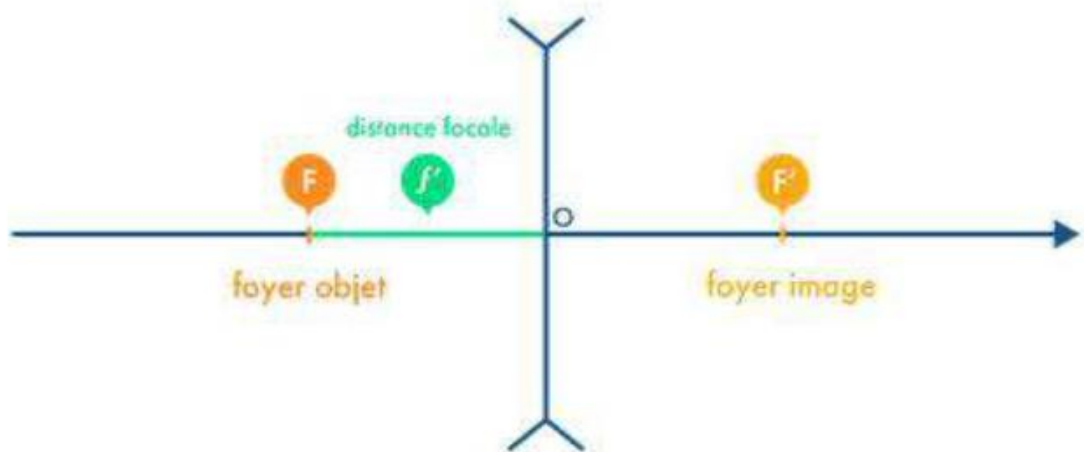


Fig.9.8 : Distance focale d'une lentille divergente.

Remarque

- La lentille est convergente, si $f' > 0$ et $f < 0$.
- La lentille est divergente, si $f' < 0$ et $f > 0$

9.2.4. Vergence d'une lentille

La vergence V d'une lentille mince est l'inverse de sa distance focale :

$$V = \frac{1}{f'} = -\frac{1}{f} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

Elle s'exprime en dioptries (δ) ou (m^{-1}). Elle est positive dans le cas d'une lentille convergente, négative dans le cas d'une lentille divergente.

Formation des images

Construction géométrique de l'image

Pour construire l'image d'un objet étendu on obéira à ces quelques principes :

- On se placera dans l'approximation de Gauss : il y a donc stigmatisme approché et aplanétisme approché.

- il faut placer l'objet : Si l'objet AB est réel, il est forcément à gauche de la lentille, si l'objet est virtuel, il se situe à droite de la lentille.

- Pour trouver l'image d'un point il faut choisir des rayons dont on connaît le comportement.

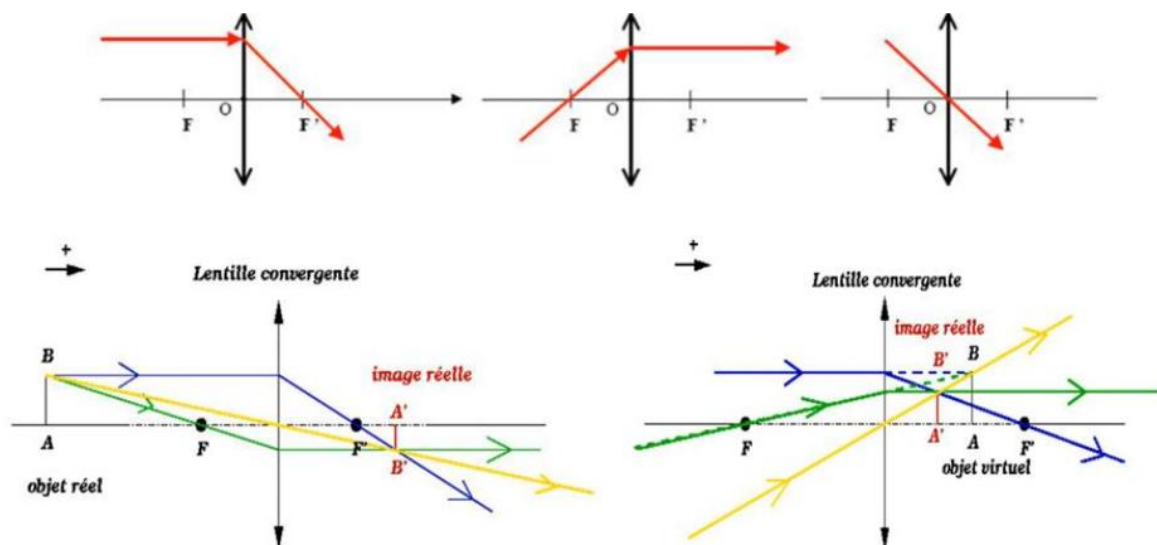
- 1) Un rayon horizontal arrivant sur une lentille convergera en F' si elle est convergente et divergera en semblant provenir de F' si la lentille est divergente.

- 2) un rayon passant ou se prolongeant en F ressortira horizontalement.

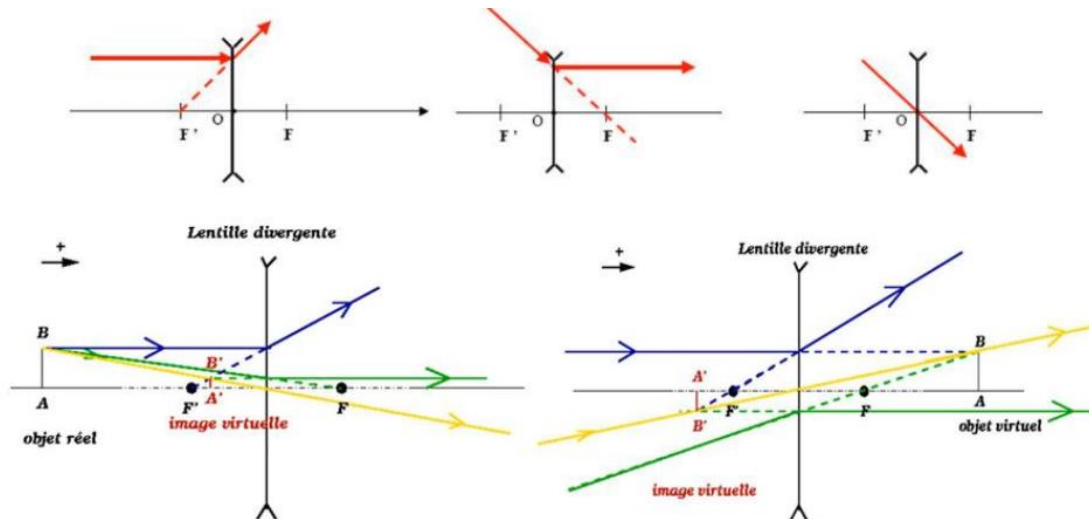
- 3) un rayon passant par O n'est pas dévié.

- Une fois les rayons tracés on détermine si l'image est réelle ou virtuelle. Si les rayons issus de B se coupent effectivement en B' , alors B' est une image réelle. Si les rayons issus de B divergent après réfraction en semblant provenir de B' , alors B' est une image virtuelle (visible à l'œil nu).

a) Construction des images pour une lentille convergente



b) Construction des images pour une lentille Divergente



Formule de conjugaison :

La formule de conjugaison est la relation entre la position de l'objet OA et la position de l'image OA' .

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} = -\frac{1}{f}$$

Position de l'image A' Position de l'objet A Distance focale Image f' Distance focale Objet f

Grandissement

C'est le rapport entre la taille de l'image et la taille de l'objet

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

Taille de l'image

Taille de l'objet

Taille objet- image

- Si $\gamma > 0$ (+) l'image est **droite** (elle a le même sens que l'objet).
- Si $\gamma < 0$ (-) l'image est **renversée** (sens inverse).
- Si $|\gamma| > 1$ l'image est **plus grande** que l'objet.
- Si $|\gamma| < 1$ l'image est **plus petite** que l'objet.
- Si $\gamma = 1$ l'image et l'objet ont **la même taille**.

IX. L'OEIL HUMAIN ET LA VISION

THE HUMAN EYE AND VISION



I. L'œil : l'organe de la vision

L'œil est l'organe principal du système visuel, qui capte les images et les transforme en signal électrique vers le nerf optique. Ce signal est ensuite «*traduit*» par le cerveau, au niveau du cortex visuel, qui nous renvoie l'image traitée et permet ainsi l'interprétation de notre environnement.

La vue chez l'être humain représente la principale source d'information du cerveau sur le monde extérieur : environ 70% des informations passent par la vision. Le champ visuel humain couvre environ 220° en horizontal et 140° en vertical.

II. Anatomie de l'œil :

L'œil est un globe d'environ 25mm de diamètre qui pèse approximativement 8 grammes. Il est composé d'une multitude d'organes :

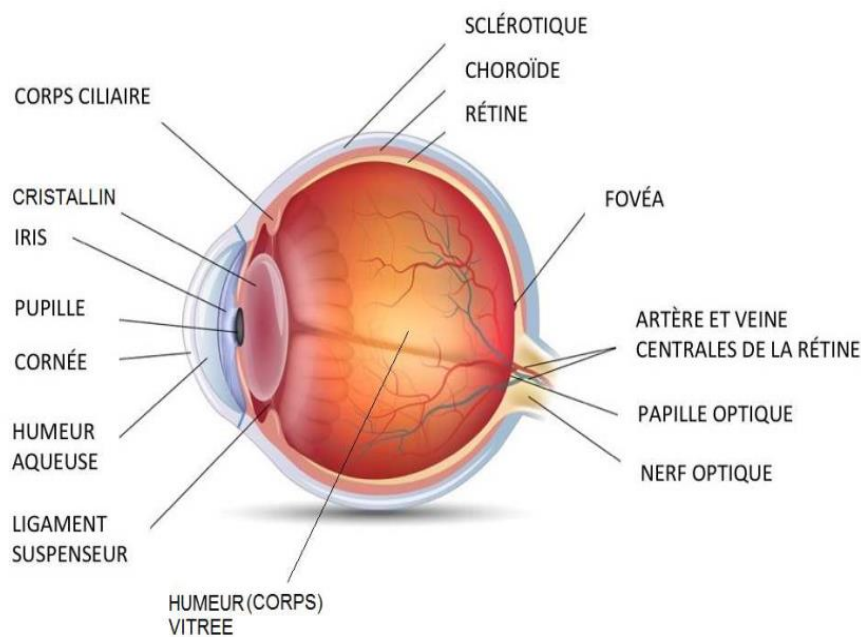


Fig.IX.1. Anatomie de l'œil

La sclérotique, ou **sclère**, est une membrane blanche, opaque et très résistante. Elle forme le "blanc" de l'œil. Elle est limitée à l'avant de l'œil par la cornée.

La cornée est un tissu transparent situé sur la partie antérieure de l'œil, elle a la forme d'une lentille sphérique (convexe-concave) qui transmet la lumière au cristallin. Elle n'est pas vascularisée (ce qui explique qu'elle ne saigne pas), mais est très innervée.

La choroïde c'est un tissu du globe oculaire, richement vascularisé qui recouvre l'intérieur de la sclérotique. C'est la membrane nourricière de l'œil. Elle se

transforme en avant de l'œil en muscle ciliaire. Ce dernier se transforme à l'avant de l'œil en iris et en ligaments suspenseurs du cristallin.

L'iris est un muscle qui a la forme d'un disque qui comporte un trou en son centre que l'on appelle la pupille et qui laisse passer la lumière vers le cristallin. Le diamètre de la pupille varie selon l'intensité de la lumière (2-8 mm).

Le corps ciliaire c'est la partie antérieure de la choroïde, sur lequel est attaché le cristallin grâce à une série de ligaments. Il joue un rôle fondamental dans la sécrétion de l'humeur aqueuse et l'accommodation de la vision.

Le cristallin Le cristallin est une lentille non homogène et élastique d'épaisseur variable et de diamètre 10 mm constituée de couches. Son indice de réfraction varie entre 1,35 sur les bords à 1,42 sur l'axe. Son élasticité est primordiale dans le mécanisme de la vision.

L'iris est une membrane en forme de disque perforée en son centre. Il constitue la partie colorée de l'œil. Le trou en son centre appelé la pupille laisse passer la lumière vers le cristallin. Le diamètre de la pupille varie selon l'intensité de la lumière (2-8 mm).

L'humeur aqueuse c'est un liquide transparent d'indice de réfraction $n=1,336$. Elle remplit la chambre antérieure de l'œil (espace entre la cornée et le cristallin). Elle apporte les nutriments destinés à la cornée et au cristallin et a aussi pour rôle de maintenir la pression intraoculaire et la forme du globe oculaire.

L'humeur (le corps) vitrée c'est une substance transparente et gélatineuse d'indice de réfraction 1,336 et qui remplit la chambre postérieure de l'œil.

La rétine est une mince membrane qui recouvre une grande partie de la surface interne du globe oculaire. Sensible à la lumière, elle est composée de cellules photosensibles (cônes et bâtonnets) et de neurones qui transmettent les signaux électriques au cerveau. La rétine centrale contient la **macula** et la **fovéa**. Elle est vascularisée par l'**artère et la veine centrales** de la rétine.

- les **cônes**, principalement situés dans la rétine centrale (macula), sont responsables de la vision des couleurs, des formes des détails, et sont associés à la vision de jour.
- les **bâtonnets**, principalement situés dans la rétine périphérique, sont beaucoup plus sensibles à la lumière, responsables de la vision des contours et des mouvements, et sont associés à la vision en basse luminosité.

Le nerf optique Il débute au niveau de la **papille optique** et permet d'envoyer les informations visuelles de la rétine au cerveau.

D'un point de vue optique, les organes de l'œil qui sont impliqués dans la formation des images sont : la cornée, le cristallin, l'humeur aqueuse, l'humeur vitrée et la rétine.

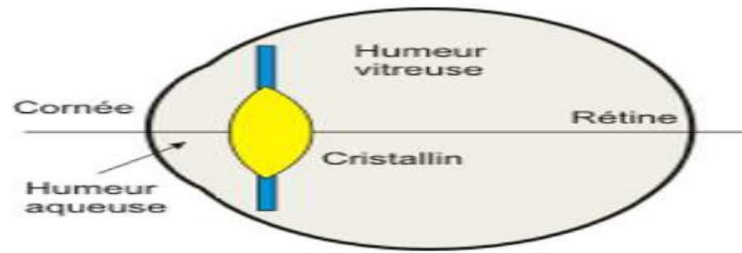


Fig.IX.2.

III. Trajectoire de la lumière dans l'œil et formation de l'image

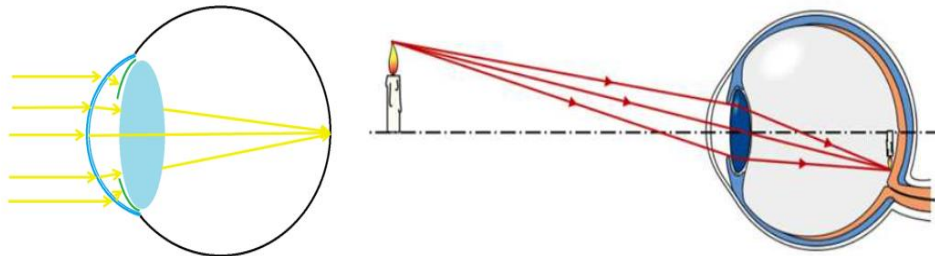


Fig.IX.3.

Les rayons de lumière traversent d'abord la cornée qui les fait converger une première fois. Ensuite ces rayons traversent l'humeur aqueuse. Une partie de ces rayons est arrêtée par l'iris alors que l'autre partie pénètre par la pupille et traverse le cristallin. Ce dernier fait converger les rayons une dernière fois. Les rayons traversent ensuite l'humeur vitrée pour enfin arriver à la rétine.

Pour que l'image soit nette, il faut qu'elle soit formée sur la rétine, sinon elle sera floue. C.-à-d. que si on a un point objet et pour que son image soit nette, il faut que tous les rayons issus de ce point objet convergent en un seul point situé sur la rétine. Si ces rayons convergent avant ou après la rétine alors il y aura formation d'une tache sur cette dernière et l'image sera floue.

✱ Si l'œil est trop grand, les images se forment en avant de la rétine: c'est **la myopie**;

✱ Si l'œil est trop petit, les images se forment en arrière de la rétine: c'est **l'hypermétropie**.

✱ Enfin, en vision de près, l'œil accommode, c'est à dire qu'un petit muscle situé derrière l'iris, le muscle ciliaire, en se contractant modifie la courbure du cristallin en augmentant sa puissance pour que les images continuent à se former sur la rétine. Entre 40 et 50 ans, ce système de " focalisation automatique " cesse progressivement de fonctionner et doit être complété par des verres convergents : c'est **la presbytie**. On voit par la description ci-dessus, que la constitution de l'œil

est relativement complexe. Pour simplifier son étude optique, nous le remplacerons par l'œil réduit.

IV. Modelés réduits de l'œil

L'œil est un système optique composé de plusieurs éléments. On peut le considérer comme étant composé de quatre dioptries sphériques (air-cornée, cornée-humeur aqueuse, humeur aqueuse cristallin et cristallin-humeur vitrée) ou bien composé de deux lentilles (cornée et cristallin) qui sont entourées de différents milieux (air, humeur aqueuse et humeur vitrée). Ceci rend l'étude de l'œil d'un point de vue optique assez complexe. Pour simplifier les choses, on peut remplacer l'œil par des systèmes optiques qui lui sont équivalents, mais beaucoup plus simples. Ces systèmes optiques équivalents sont le modèle réduit du dioptre sphérique et le modèle simplifié de la lentille.

V. Réduction à une lentille mince

L'œil étant un système convergent, on peut concevoir son remplacement par une lentille convergente mince située dans l'air. (Cornée et cristallin), d'une distance focale variable et un écran.

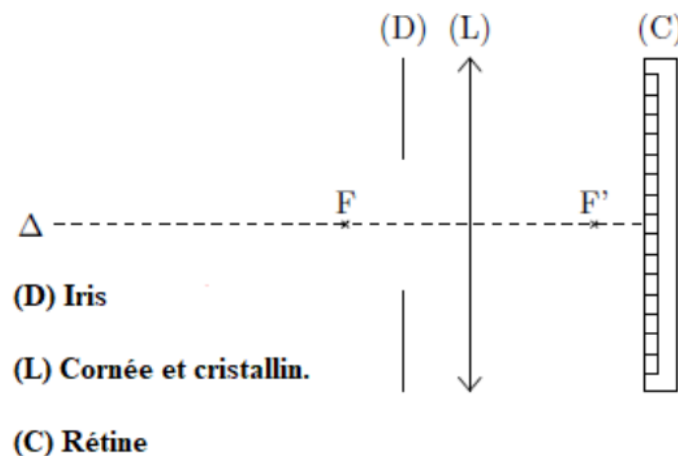


Fig.IX.4. Modélisation de l'œil humain

VI. Fonctionnement de l'œil

VI. 1. Formation d'une image sur la rétine

Pour qu'un objet soit vu nettement, il faut que son image se forme sur la tâche jaune de la rétine centrée sur l'axe optique.

Deux conditions doivent être remplies :

- L'objet ne doit pas être trop écarté de l'axe optique de l'œil.
- L'image de l'objet doit se former à une distance constante (égale à 17 mm) du centre optique O.

VI.2. Vision à l'infini

Dans l'œil normal (dit emmétrype) au repos, le plan focal image coïncide avec la rétine. L'image de l'objet à l'infini (∞) se forme donc exactement sur la rétine et l'objet est vu nettement.

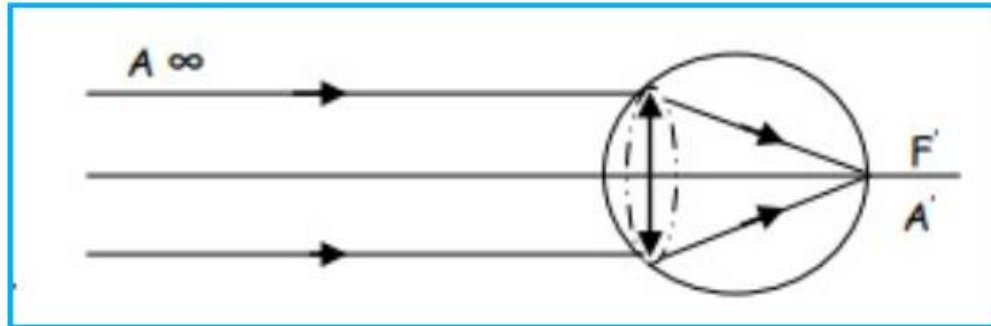


Fig.IX.5. L'image de l'objet à l'infini dans l'œil normal au repos

VI.3. Vision rapprochée: l'accommodation.

L'observation d'un objet rapproché exige un délai et un effort d'adaptation de la vision : On dit que **l'œil accomode**.

Lorsque l'objet se rapproche de l'œil, en l'**absence d'accommodation**, son image se déplace dans le même sens. Elle se forme donc derrière la rétine et la vision est floue

L'œil doit ramener l'image sur la rétine en augmentant sa convergence. Cela peut se faire grâce à la déformation du cristallin sous l'action des muscles ciliaires.

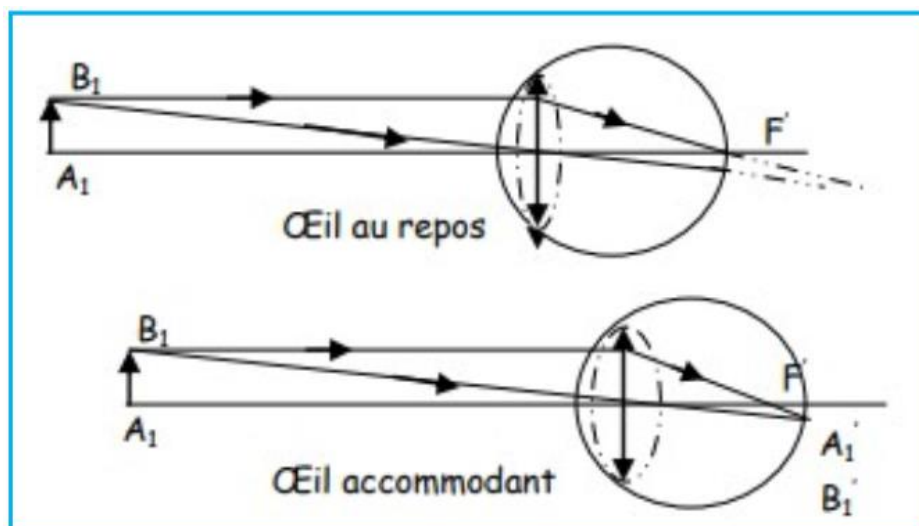
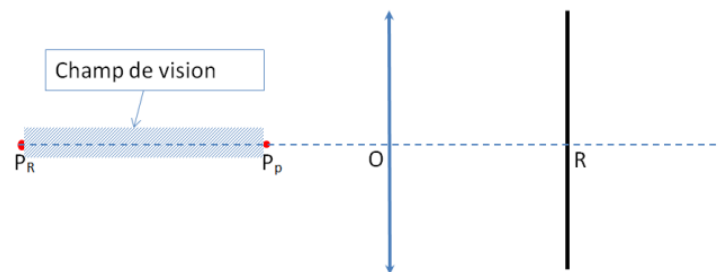


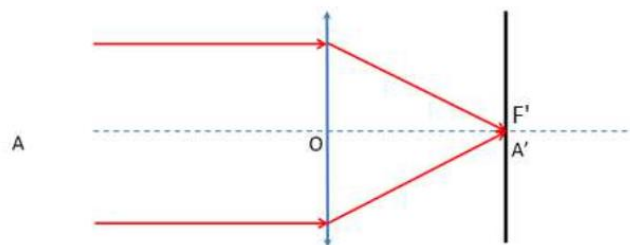
Fig.IX.6. Accommodation de l'œil

VII. Limites de l'accommodation

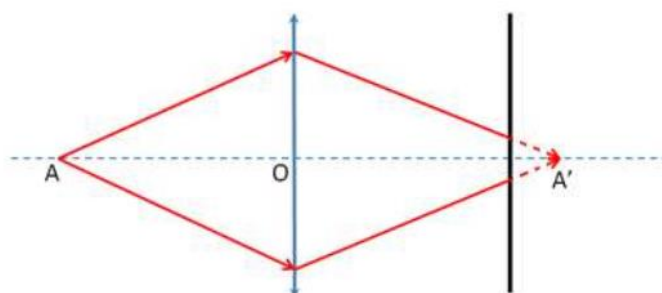
- Le Punctum Remotum (PR) d'un œil est le point le plus éloigné que peut voir l'œil nettement. Le PR est réel s'il est situé dans l'espace objet, sinon, il est virtuel.
- Le Punctum Proximum (PP) est le point le plus proche que peut voir l'œil nettement.
- Le champ de vision est l'intervalle $[P_R P_P]$. Il détermine les différentes positions où la vision est nette. En dehors de cet intervalle la vision est floue.



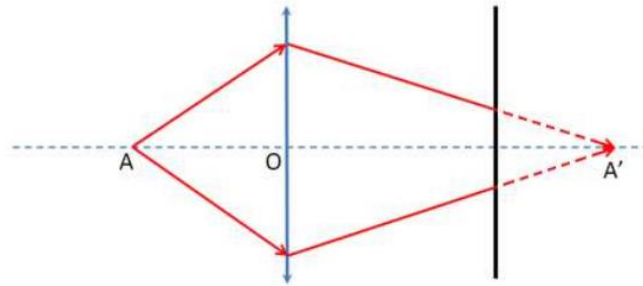
Lorsque l'objet est situé à l'infini, son image est située sur le foyer image F' donc sur l'écran.



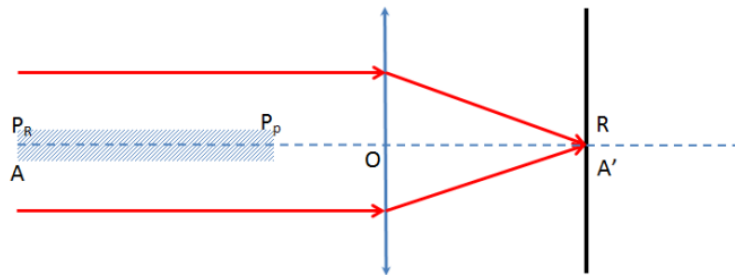
Si l'objet se rapproche de la lentille alors son image va s'éloigner de sa position initiale et sera située derrière l'écran. Sur l'écran on recueillera une image floue de l'objet sous la forme d'une petite tache.



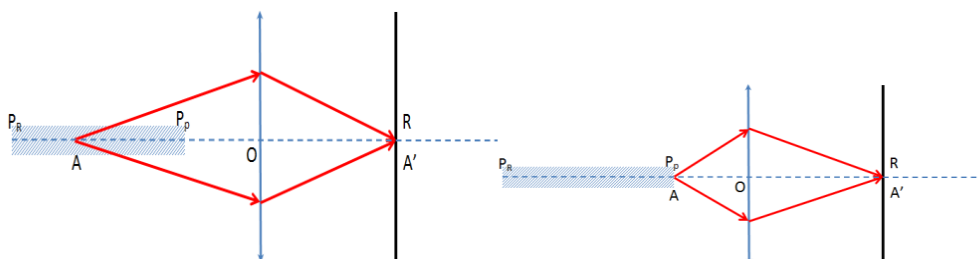
Si l'objet se rapproche encore de la lentille alors son image va s'éloigner plus de sa position initiale. Sur l'écran on recueillera une image plus floue de l'objet et la tâche est plus grande.



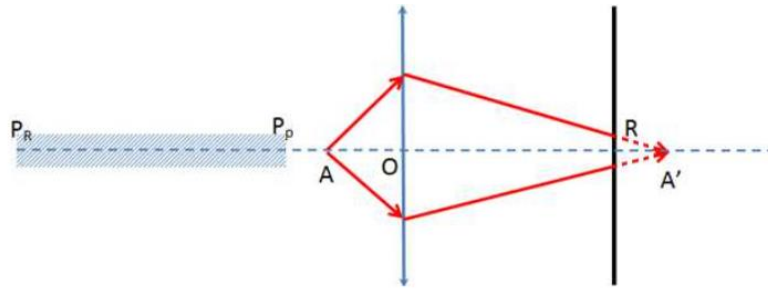
Considérons maintenant l'œil que l'on assimilera à une lentille convergente. Lorsque l'objet est sur le PR, son image est située sur la rétine.



Lorsque l'objet se rapproche de l'œil mais qu'il reste toujours dans le champ de vision, l'image est toujours sur la rétine.



Lorsque l'objet se rapproche encore plus de l'œil et qu'il se trouve entre le PP et l'œil, son image se situe derrière la rétine.



En résumé, lorsque l'objet est à l'intérieur du champ de vision de l'œil, et quelle que soit sa position à l'intérieur de cet intervalle, son image est toujours sur la rétine. Lorsqu'il est en dehors du champ de vision, son image est soit avant soit après la rétine, selon qu'il est situé respectivement plus loin que le PR ou entre le PP et l'œil. Pour garder l'image toujours sur la rétine lorsque l'objet se déplace dans le champ de vision, l'œil modifie sa vergence en changeant les rayons de courbure de son cristallin. Ceci est obtenu par une pression que le muscle ciliaire exerce sur le cristallin. Lorsque l'objet est situé sur le PR, l'œil est au repos, le cristallin ne subit aucune pression. Lorsque l'objet se rapproche du PP le cristallin change de rayons de courbures sous la pression grandissante du muscle ciliaire. La diminution des rayons de courbure du cristallin engendre une augmentation de la vergence de ce dernier de telle manière que la position de l'image soit toujours sur la rétine. Lorsque l'objet est sur le PP, la pression exercée sur le cristallin est maximale, de même que sa vergence. Si l'objet est entre le PP et l'œil, la vergence ne peut plus augmenter et l'image est située derrière la rétine.

Ce processus est appelé l'accommodation.

VIII. Les défauts optiques de l'œil et leurs corrections

Il s'agit le plus souvent de **défauts de sa géométrie** ou d'un **vieillessement du cristallin** qui entraînent une vision floue.

VIII.I. La myopie

Un œil myope est un œil trop grand ou trop puissant ce qui entraîne une convergence des faisceaux lumineux en avant de la rétine. L'image d'un point résultant est donc une tâche floue sur la rétine. En pratique, cela se traduit par une vision nette de près et une vision floue de loin.

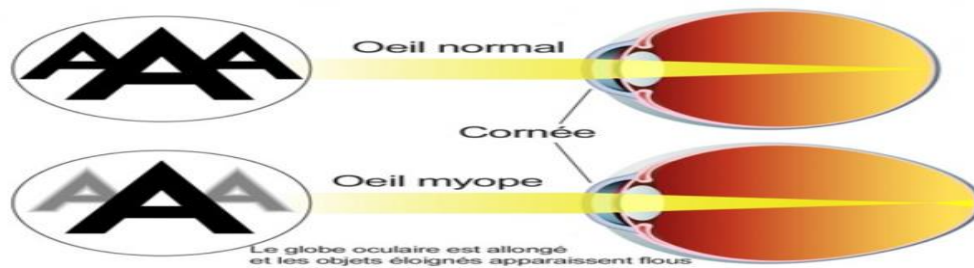


Fig.IX.7. Œil myope

À l'infini, l'image se forme **avant la rétine** soit par excès de convergence du cristallin ou de la cornée, soit à cause d'un œil trop profond. **Un objet éloigné est donc flou.** Quand l'objet se rapproche, son image se rapproche de la rétine. Elle se forme sur la rétine lorsque l'objet atteint le *punctum remotum* (PR) qui est le point le plus éloigné que le myope peut voir nettement (le PR de l'œil normal se situe à l'infini).

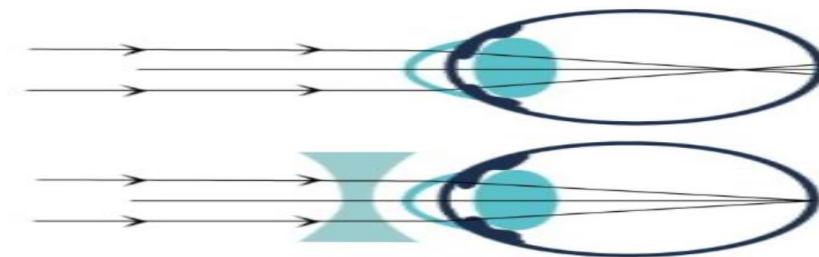


Fig.IX.8. La correction de la myopie

La correction consiste à placer une lentille **divergente** devant l'œil (lunettes, lentilles cornéennes) ou à **diminuer la courbure** et donc la vergence de la cornée grâce à la chirurgie laser.

VIII.2. L'hypermétropie

Un œil hypermétrope est un œil trop petit ou pas assez puissant ce qui entraîne une convergence des faisceaux lumineux en arrière de la rétine. L'image d'un point résultant est donc une tâche floue sur la rétine. L'accommodation permet aux jeunes hypermétropes de compenser ce défaut ce qui entraîne une vision nette au prix d'efforts.

Plus l'hypermétropie est forte et plus le patient est âgé, moins ce défaut optique peut être compensé: le patient ne voit parfaitement ni de loin ni de près.

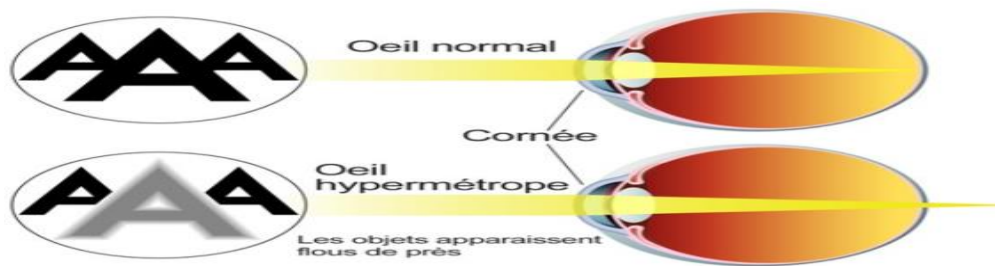


Fig.IX.9. Œil hypermétrope

À l'infini, l'image se forme **derrière la rétine** soit par manque de convergence du cristallin ou de la cornée, soit à cause d'un œil pas assez profond. L'œil hypermétrope doit **accommoder en permanence** pour que l'image d'un objet éloigné soit nette.

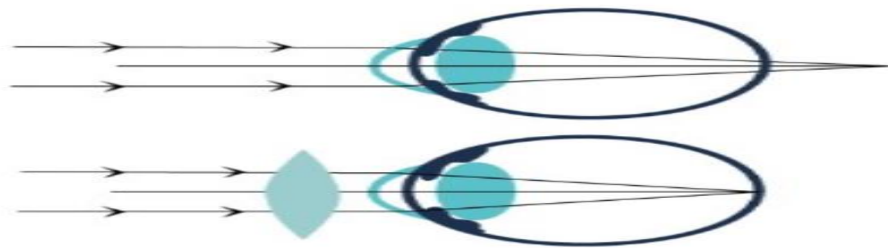


Fig.IX.10. La correction de l'hypermétropie

La **correction** consiste à placer une lentille **convergente** devant l'œil (lunettes) ou à **augmenter la courbure** et donc la vergence de la cornée grâce à la chirurgie laser

VIII.3. La presbytie

Avec l'âge le pouvoir accommodatif décroît, c'est-à-dire que l'œil n'arrive pas à faire la mise au point correctement pour voir de près. Le patient doit éloigner de plus en plus le texte pour pouvoir lire. Ce phénomène qui commence généralement à la quarantaine, se stabilise vers 60 ans. Un traitement laser sur certaines zones de la cornée peut être réalisé. Il va permettre de créer de la multifocalité et ainsi de pouvoir lire à toutes les distances comme avec un verre progressif.

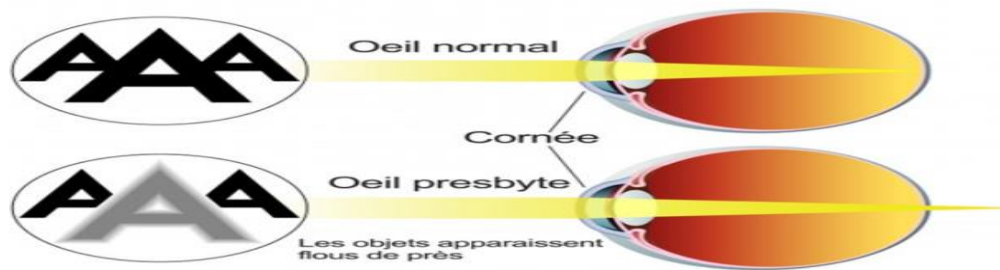


Fig.IX.11. Œil presbyte

En vieillissant, le cristallin perd de sa souplesse ce qui provoque une **diminution du pouvoir d'accommodation**. La vision des objets éloignés est inchangée mais celle des objets rapprochés devient difficile : **le *punctum proximum* s'éloigne**.

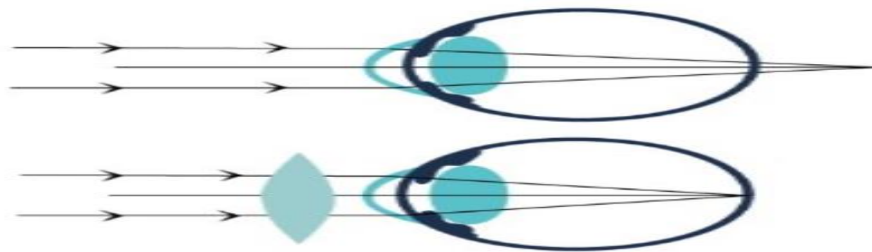


Fig.IX.12. La correction de la presbytie

La correction consiste à placer une lentille **convergente** devant l'œil pour **la vision rapprochée**. Pour que **la vision lointaine** reste correcte il existe **des verres progressifs** qui corrigent fortement la vue en vision de près et ne corrigent pas la vue en vision de loin.

VIII.4. L'Astigmatisme

Un œil astigmatique est un œil qui n'est pas parfaitement sphérique (l'œil est plutôt ovale, en ballon de rugby) ce qui entraîne une convergence des faisceaux lumineux sur deux plans différents au lieu d'un seul. L'image d'un point résultant est donc une tâche déformée sur la rétine. En pratique, cela se traduit par une vision floue de près et de loin.

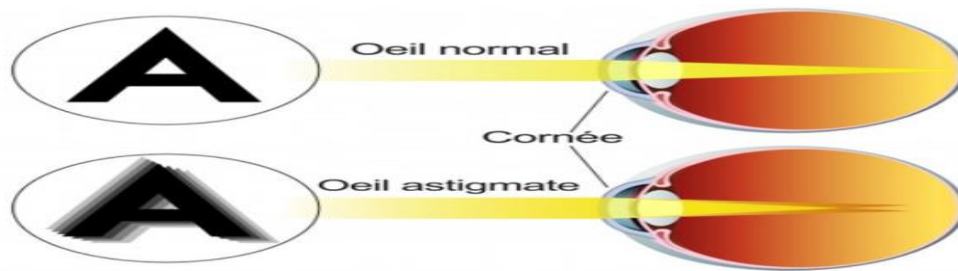


Fig.IX.13. Œil astigmaté

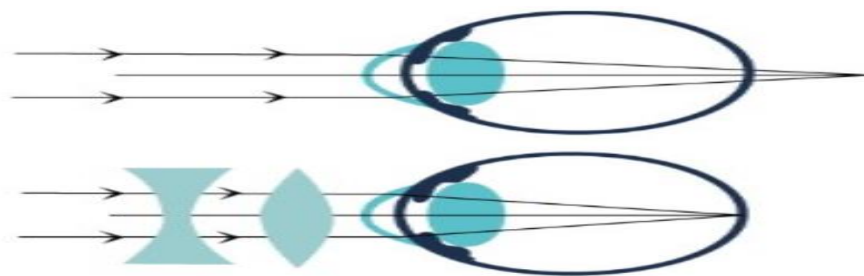


Fig.IX.14. La correction de l'astigmatisme

Pour corriger l'astigmatisme, nous pourrions donc utiliser des verres correcteurs ou des lentilles de contact spécifique, qui viendront compenser l'une des puissances d'un axe pour le rendre égal à l'autre.

A retenir

Un œil myope est trop convergent, **un œil hypermétrope** ne l'est pas assez, **un œil presbyte** accommode moins bien et **un œil astigmaté** présente une vision déformée ou floue à toutes les distances.

Il est important de noter que la plupart de ces problèmes de vision peuvent être corrigés avec des lunettes, des lentilles de contact ou, dans certains cas, par une intervention chirurgicale.

Exercices corrigés

Exercice 1

Un faisceau de lumière tombe sous une incidence de 15° dans l'air sur la surface de séparation air/eau. Déterminer les angles que fait la normale avec les rayons réfléchis et réfractés, avec : $n_{air} = 1$, $n_{eau} = 1,33$

Solution :

- Le rayon réfléchi : $i = i' = 15^\circ$
- Le rayon réfracté : $n_{air} \sin i = n_{eau} \sin r$

Application numérique :

$$\sin r = \frac{n_{air}}{n_{eau}} \sin i = \frac{1}{1,33} \sin 15^\circ$$

Finalement : $r = 11,2^\circ$

Exercice 2

Un dioptre plan sépare l'air d'un milieu d'indice n . un faisceau lumineux monochromatique arrive sur ce dioptre avec un angle d'incidence i . une partie du faisceau est réfléchi et l'autre partie est réfractée.

- 1. Pour une incidence rasante ($i=90^\circ$), l'angle de réfraction atteint la valeur limite $r_{lim} = 43^\circ$

Calculer l'indice de réfraction n de ce milieu. L'indice de l'air étant égal à 1.

2. Pour quelle valeur de l'angle d'incidence i le rayon réfracté est-il perpendiculaire au rayon réfléchi?

Solution :

1) La loi de réfraction au point d'incidence sur le dioptre s'écrit:

$$\sin i = n \sin r \text{ d'où } n = \frac{\sin i}{\sin r}$$

$$\text{pour } i = 90^\circ, r = r_{lim} = 43^\circ \text{ d'où } n = \frac{\sin 90^\circ}{\sin 43^\circ} = \mathbf{1,466}$$

2) Dans le cas où le rayon réfracté est perpendiculaire au rayon réfléchi:

$$i' + 90^\circ + r = 180^\circ \text{ d'où } i' + r = 90^\circ$$

$$r = 90^\circ - i'$$

$$\text{De la loi de réflexion: } i = i' \text{ d'où } r = 90^\circ - i$$

$$\text{De la loi de réfraction: } \sin i = n \sin r$$

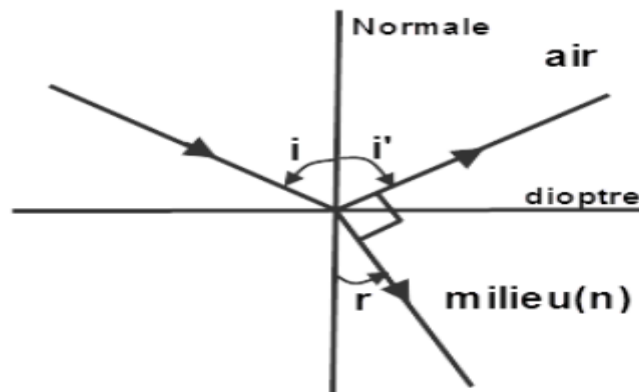
$$\sin i = n \sin (90^\circ - i)$$

$$\sin i = n \cos i$$

$$\tan i = n \text{ d'où}$$

$$i = \tan^{-1} n = \tan^{-1} 1,466$$

$$i = 55,7^\circ$$



Exercice 3

Un observateur qui se trouve à 0,8 m au-dessus de la surface de l'eau ($n = 1,33$) regarde verticalement un poisson qui lui semble être à une distance de 1,1 m.

- 1) A quelle profondeur se trouve le poisson ?
- 2) A quelle distance le poisson voit l'observateur?

Solution

1)

O (observateur) voit le P (poisson)

Donc P est l'objet $\rightarrow D_{n-1}$

Ce que voit O c'est l'image P' de l'objet P

Donc : $OP' = 1,1\text{m}$, $OH = 0,8\text{m}$

HP = ???

$$\frac{HP}{n} = \frac{HP'}{1} \quad \text{donc} \quad HP = n \cdot HP'$$

$$\text{avec : } HP' = 1,1 - 0,8 = 0,3\text{m}$$

$$HP = 1,33 \cdot 0,3 ; \quad HP = 0,4 \text{ m}$$

Le poisson se trouve à une profondeur de 0,4m.

2)

P (poisson) voit O (observateur)

Donc O est l'objet $\rightarrow D_{1-n}$

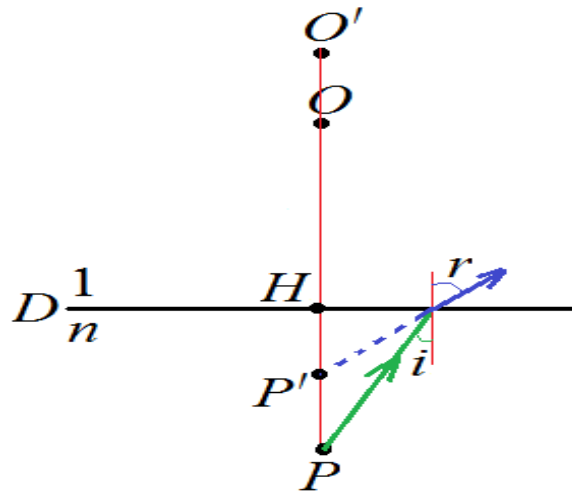
Ce que voit P c'est l'image O' de l'objet O

PO' ???

$$\text{Donc : } \frac{HO}{1} = \frac{HO'}{n} \quad \text{donc} \quad HO' = 1,33 \cdot 0,8 = 1,064 \text{ m}$$

P voit O à la distance PO'

$$PO' = PH + HO' = 0,4 + 1,064 = 1,464 \text{ m}$$



Exercice 4

- 1) Un rayon lumineux tombe sur une vitre en verre d'épaisseur 5 cm, en faisant un angle de 30° avec la face de cette vitre. L'indice de réfraction du verre étant de 1,5, calculer le décalage du rayon transmit.
- 2) Ce rayon incident provient en fait d'un objet lumineux situé à 15 cm de la face d'incidence de la vitre. A quelle distance de cette face sera alors située son image?

Solution

1)

D'après les données on a :

$$i = 60^\circ$$

$$1 \sin i = n \sin r \quad / \quad n = 1,5$$

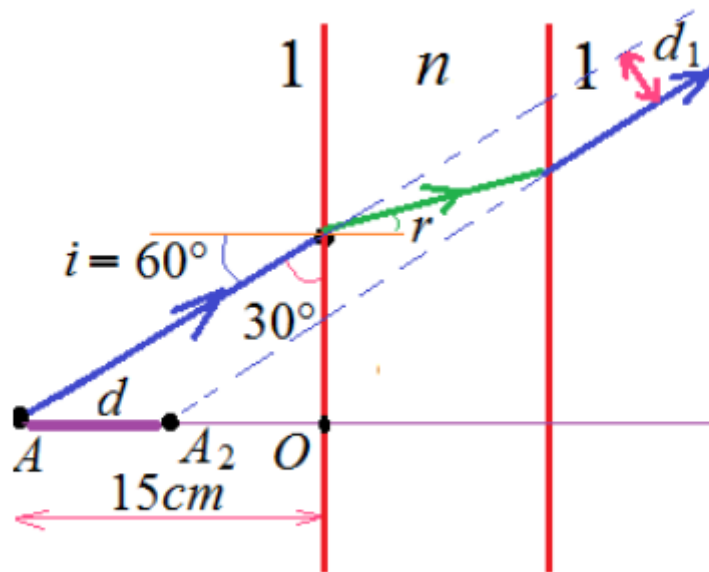
$$\text{Donc : } r = 35,26^\circ$$

$$d_1 = \frac{e \sin(i-r)}{\cos r} = \frac{5 \sin(60^\circ - 35,26^\circ)}{\cos(35,26^\circ)} = 2,56 \text{ cm}$$

2)

$$AA_2 = d = e \left(1 - \frac{1}{n} \right) = 5 \text{ cm}$$

$$OA_2 = OA - d = 15 - 5 = 10 \text{ cm}$$



Exercice 5

Un prisme placé dans l'air, à un angle au sommet de 60° .

L'angle de déviation minimale est de $38,93^\circ$.

Quel sont l'angle d'incidence et de réfraction sur la 1ère face, et l'indice de réfraction du prisme?

Solution

- $i_m = \frac{D_m + A}{2} = \frac{38,93^\circ + 60^\circ}{2} = 49,46^\circ$
- $r_m = \frac{A}{2} = 30^\circ$

Face 1:

$$\sin i_m = n \sin r_m \quad n = \frac{\sin i_m}{\sin r_m} = 1,52$$

Exercice 6

Un dioptré sphérique concave convergent de rayon 1m, sépare un milieu d'indice 1.5 de l'air. Un objet AB est placé $\perp$ à l'axe optique et à 5m en avant de ce dioptré.

- 1) Déterminer la nature, la position et la grandeur de l'image de AB.
- 2) Faire la construction géométrique.
- 3) Même question en prenant AB située à 5m

En arrière du dioptré.

Solution

Dioptré Concave

$$\rightarrow R < 0 \quad R = SC = -1\text{m}$$

Dioptre Convergent

→ $v > 0$ et $C \in$ au le + réfringent

$$n_1 = 1.5$$

$$n_2 = 1$$

1) Nature, position et grandeur de $A'B'$:

AB placé à 5m en avant du dioptre → $SA < 0$ → $SA = -5m$ → **Objet réel.**

$$\text{Loi de conjugaison: } \frac{n_2}{SA'} - \frac{n_1}{SA} = \frac{n_2 - n_1}{SC}$$

AN: $SA' = 5m$ → **Image réelle**

La grandeur γ :

$$\gamma = \frac{n_1 SA'}{n_2 SA} = -1.5$$

$\gamma < 0$ → **image renversée**

$|\gamma| > 1$ → **image plus grande que l'objet**

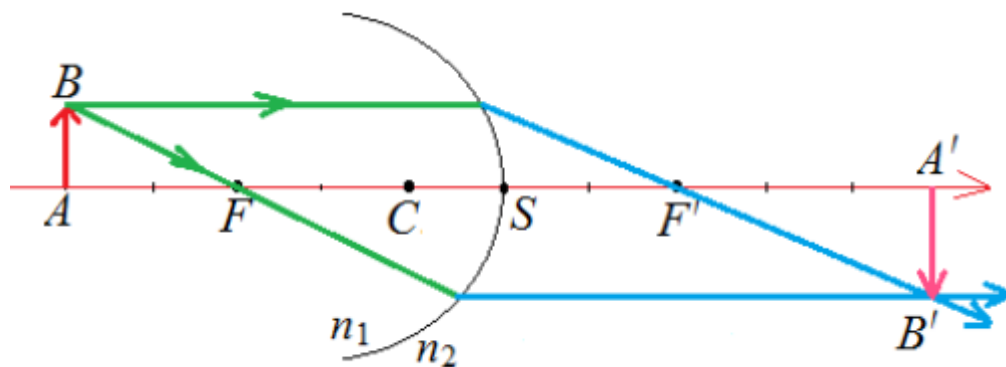
2) Construction:

$$\text{Foyer objet: } f = \frac{n_1}{n_1 - n_2} SC$$

$$f = -3m$$

$$\text{Foyer image: } f' = \frac{n_2}{n_2 - n_1} SC$$

$$f' = +2m$$



3) AB située à 5m en arrière du dioptre

$SA = 5m$ $SA > 0$ → **objet virtuel**

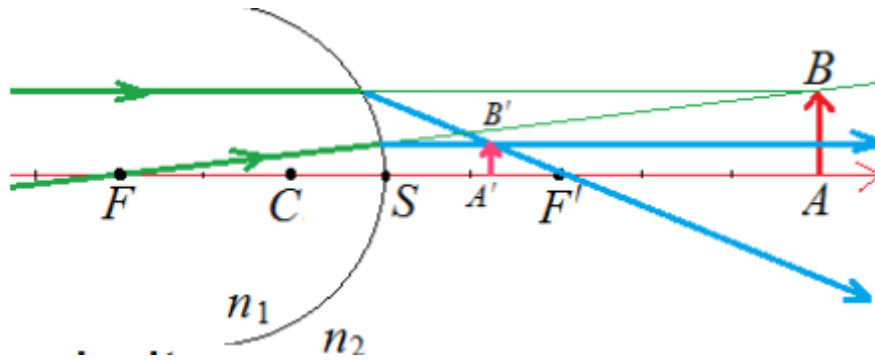
$$\text{Loi de conjugaison: } \frac{n_2}{SA'} - \frac{n_1}{SA} = \frac{n_2 - n_1}{SC}$$

AN: $SA' = 1.25m$ → **Image réelle**

$$\gamma = \frac{n_1 SA'}{n_2 SA} = 0.375$$

$\gamma > 0$ → **image droite**

$|\gamma| < 1$ → **image plus petite que l'objet**



Exercice 7:

On a deux lentilles minces convergentes L_1 et L_2 tel que:

La lentille L_1 sa distance focale est : $f_1 = 1 \text{ cm}$.

La lentille L_2 sa vergence est: $V_2 = 20 \text{ } \delta$

- Calculer la vergence de la lentille L_1
- Calculer la distance focale de la lentille L_2
- D  duire la lentille la plus convergente

Solution:

1- calcule de la vergence de L_1 :

Selon la relation: $v = \frac{1}{f}$ AN: $V_1 = \frac{1}{f_1} = \frac{1}{1 \text{ cm}} = \frac{1}{0,001 \text{ m}} = 100 \text{ } \delta$

2- Calcule de la distance focale de L_2 :

Selon la relation: $f = \frac{1}{v}$ AN: $f_2 = \frac{1}{V_2} = \frac{1}{20 \text{ } \delta} = 0,05 \text{ m} = 5 \text{ cm}$

3- La lentille la plus convergente est:

Soit:

On compare la vergence de L_1 et L_2 :

$$V_1 = 100 \text{ } \delta > V_2 = 20 \text{ } \delta$$

Donc L_1 est plus convergente que L_2

Soit:

On compare la distance focale de L_1 et L_2 :

$$f_1 = 1 \text{ cm} < f_2 = 5 \text{ cm}$$

Donc: L_1 est plus convergente que L_2